



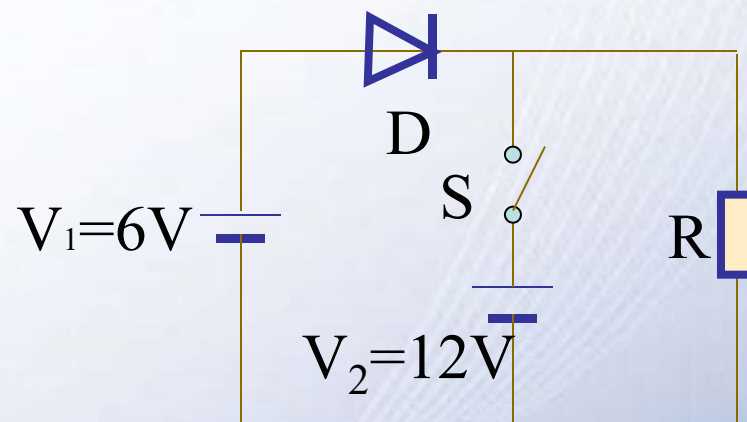
## 第1章 常用半导体器件

【例】电路如图所示， $U_D=0.7V$ ，试估算开关断开和闭合输出电压 $U_O$ 。

【解】：

当**开关断开**时，二极管因加正向电压而导通，故输出电压为：

$$U_O = V_1 - U_D \approx 6V - 0.7V = 5.3V$$



当**开关闭合**时，二极管因外加反向电压而截止，故输出电压为：

$$U_O = V_2 = 12V$$



## 三极管工作状态的判断

【例】：测量某**NPN**型**BJT**各电极对地的电压值如下，试判别管子工作在什么区域？

(1)  $V_C = 6V$        $V_B = 0.7V$        $V_E = 0V$

(2)  $V_C = 6V$        $V_B = 4V$        $V_E = 3.6V$

(3)  $V_C = 3.6V$        $V_B = 4V$        $V_E = 3.4V$

| 原则： | 截止 | 放大 | 饱和 |
|-----|----|----|----|
| 发射结 | 反偏 | 正偏 | 正偏 |
| 集电结 | 反偏 | 反偏 | 正偏 |

【解】：

对**NPN**管而言，放大时 $V_C > V_B > V_E$

对**PNP**管而言，放大时 $V_C < V_B < V_E$

(1) 放大区

(2) 截止区

(3) 饱和区



【例】 某放大电路中**BJT**三个电极的电流如图所示。

$I_A = -2\text{mA}$ ,  $I_B = -0.04\text{mA}$ ,  $I_C = +2.04\text{mA}$ , 试判断管脚、管型。

【解】： 电流判断法。

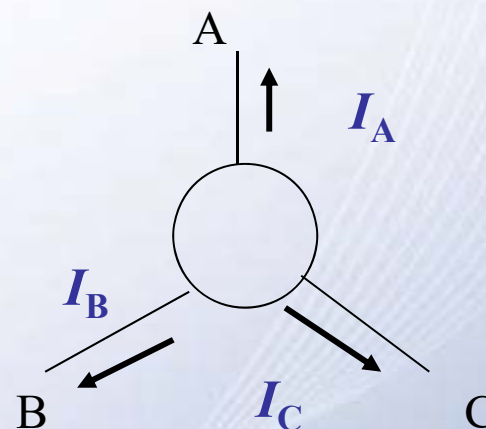
电流的正方向  $I_E = I_B + I_C$

**C**为发射极

**B**为基极

**A**为集电极。

管型为**NPN**管。



管脚、管型的判断法也可采用万用表电阻法。参考实验。

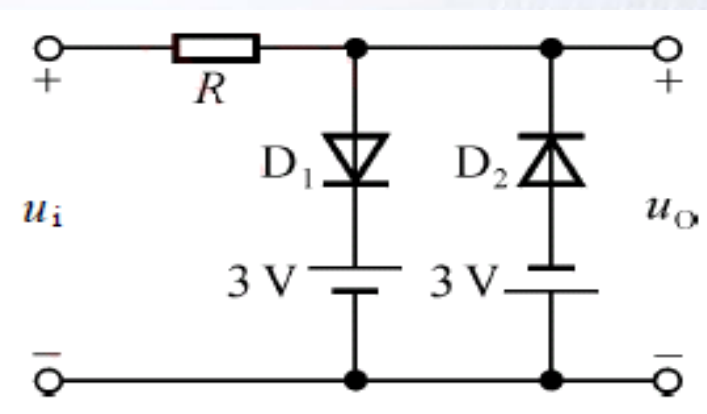
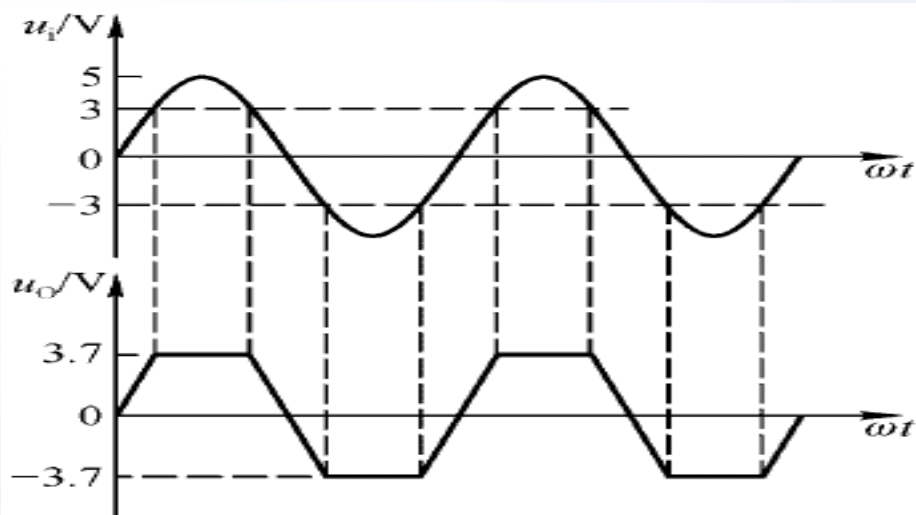


1.3 电路如图P1.3所示，已知 $u_i = 5\sin\omega t$  (V)，二极管导通电压 $U_D = 0.7V$ 。试画出 $u_i$ 与 $u_o$ 的波形，并标出幅值。

【解】

上半周，当 $u_i < 3.7V$ 时， $u_o = u_i$

当 $u_i > 3.7V$ 时， $u_o = 3.7V$



同理，下半周，

当 $u_i > -3.7V$ 时， $u_o = u_i$

当 $u_i < -3.7V$ 时， $u_o = -3.7V$



**1.4** 现有两只稳压管，它们的稳定电压分别为**6V**和**8V**，正向导通电压为**0.7V**。试问：

- (1) 若将它们串联相接，则可得到几种稳压值？各为多少？
- (2) 若将它们并联相接，则又可得到几种稳压值？各为多少？

**【解】**

(1) 两只稳压管串联时可得

**1.4V、6.7V、8.7V和14V**等四种稳压值。

(2) 两只稳压管并联时可得

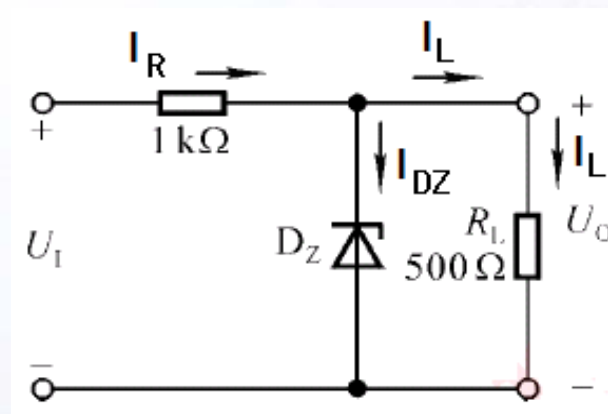
**0.7V和6V**等两种稳压值。



1.5 已知图P1.6所示电路中稳压管的稳定电压  $U_Z = 6V$ ，最小稳定电流  $I_{Zmin} = 5mA$ ，最大稳定电流  $I_{Zmax} = 25mA$ 。

(1) 分别计算  $U_I$  为 10V、15V、35V 三种情况下输出电压  $U_O$  的值；

(2) 若  $U_I = 35V$  时负载开路，则会出现什么现象？为什么？



【解】限流电阻  $R$  上的电流  $I_R$ ：

$$I_R = I_{DZ} + I_L$$

$$I_L = U_Z / R_L = 6V / 500 \Omega = 12mA$$

(1) 当  $U_I = 10V$  时，若  $U_O = U_Z = 6V$ ，则

$$I_R = (10 - 6)V / 1K \Omega = 4mA$$

$I_{DZ} = -8mA < I_{Zmin}$ ，所以稳压管未击穿。故

$$U_O = \frac{R_L}{R + R_L} \cdot U_I = \frac{500}{1000 + 500} \cdot 10V \approx 3.33V$$

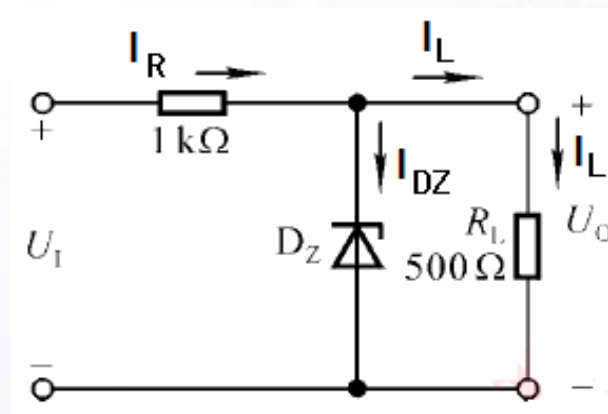




1.5 已知图P1.6所示电路中稳压管的稳定电压  $U_Z = 6V$ ，最小稳定电流  $I_{Zmin} = 5mA$ ，最大稳定电流  $I_{Zmax} = 25mA$ 。

(1) 分别计算  $U_i$  为 10V、15V、35V 三种情况下输出电压  $U_o$  的值；

(2) 若  $U_i = 35V$  时负载开路，则会出现什么现象？为什么？



(1) 当  $U_i = 15V$  时，若  $U_o = U_Z = 6V$ ，则

$$I_R = (15 - 6)V / 1K \Omega = 9mA$$

$I_{DZ} = -3mA < I_{Zmin}$ ，所以稳压管未击穿。故

当  $U_i = 35V$  时，若  $U_o = U_Z = 6V$ ，则

$$U_R = (35 - 6)V / 1K \Omega = 29mA \quad \frac{500}{1000 + 500} \cdot 15V = 5V$$

$$I_{DZ} = 17mA, \quad I_{ZMAX} > I_{DZ} > I_{ZMIN}, \quad \text{所以 } U_o = U_Z = 6V$$

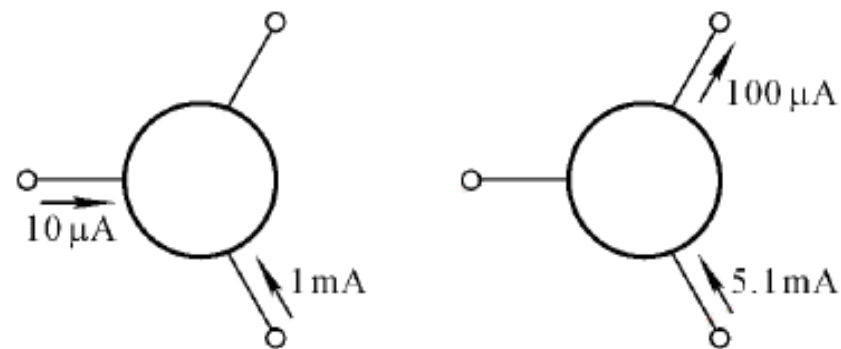
(2) 当  $U_i = 35V$  时，若空载，则有

$$I_{DZ} = I_R = (35 - 6)V / 1K \Omega = 29mA, \quad I_{DZ} > I_{ZMAX}$$

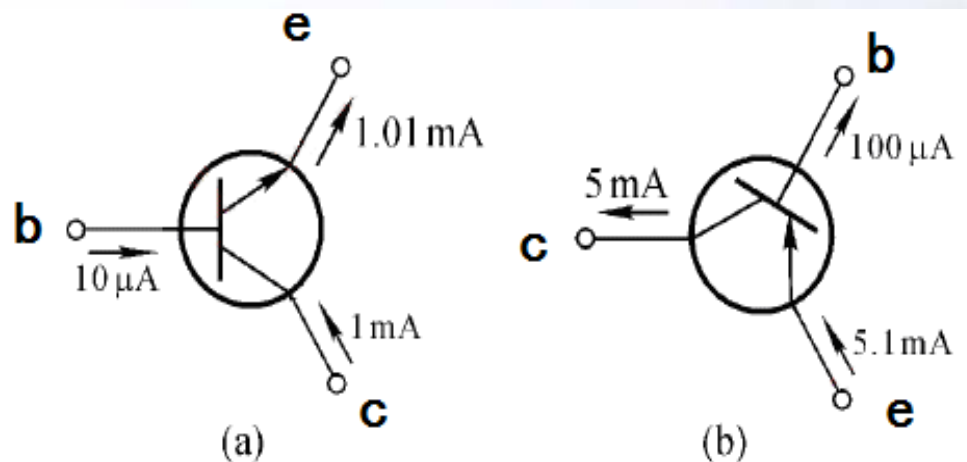
稳压管将因功耗过大而损坏。



**1.6** 现测得放大电路中这两只管子两个电极的电流如图P1.8所示。分别求另一电极的电流，标出其实际方向，并在圆圈中画出管子，且分别求它们的电流放大系数 $\beta$ 。



【解】



(a)

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{1\text{mA}}{10\mu\text{A}} = 100$$

(b)

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{5\text{mA}}{100\mu\text{A}} = 50$$





1.7 电路如图P1.10所示，晶体管导通时  $U_{BE}=0.7V$ ， $\beta=50$ 。试分析  $V_{BB}$  为  $0V$ 、 $1V$ 、 $3V$  三种情况下  $T$  的工作状态及输出电压  $u_O$  的值。

【解】

(1) 当  $V_{BB}=0$  时，**T截止**， $u_O=12V$ 。

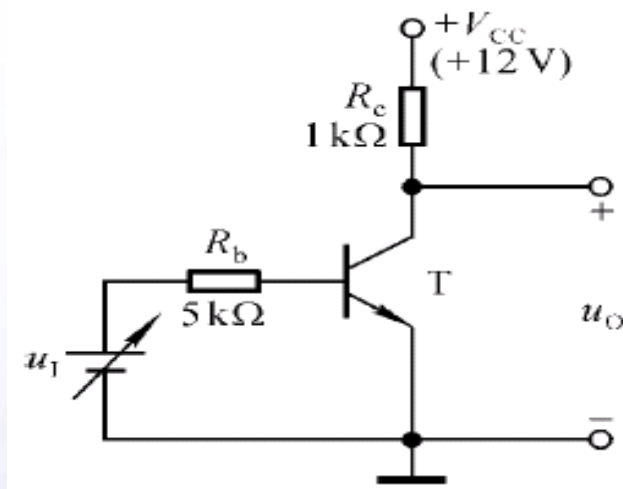
(2) 当  $V_{BB}=1V$  时，因为

$$I_{BQ} = \frac{V_{BB} - U_{BEQ}}{R_b} = \frac{1V - 0.7V}{5K\Omega} = 60\mu A$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 50 \times 60\mu A = 3mA。$$

$$u_o = V_{CC} - I_{CQ} R_c = 9V$$

所以 **T处于放大状态**





1.7 电路如图P1.10所示，晶体管导通时  $U_{BE}=0.7V$ ， $\beta=50$ 。试分析  $V_{BB}$  为  $0V$ 、 $1V$ 、 $3V$  三种情况下  $T$  的工作状态及输出电压  $u_O$  的值。

【解】

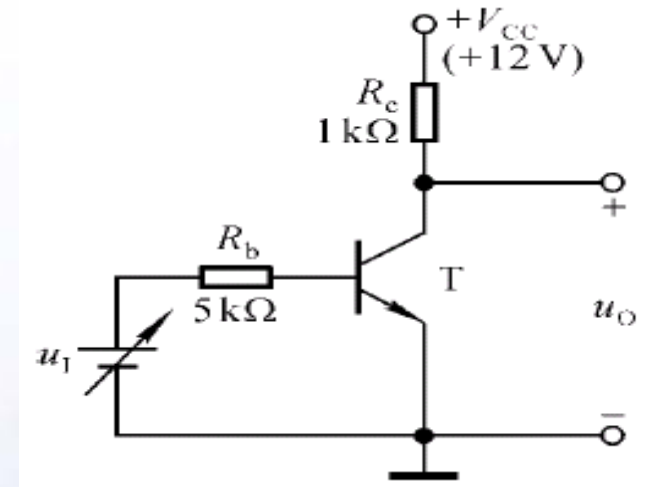
(3) 当  $V_{BB}=3V$  时，因为

$$I_{BQ} = \frac{V_{BB} - U_{BEQ}}{R_b} = \frac{3V - 0.7V}{5K\Omega} = 460\mu A$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 50 \times 460\mu A = 23mA。$$

$$u_o = V_{CC} - I_{CQ} R_C < U_{BE}$$

所以  $T$  处于饱和状态





## 第2章 基本放大电路

### 1. 静态工作点 (Quiescent Point)

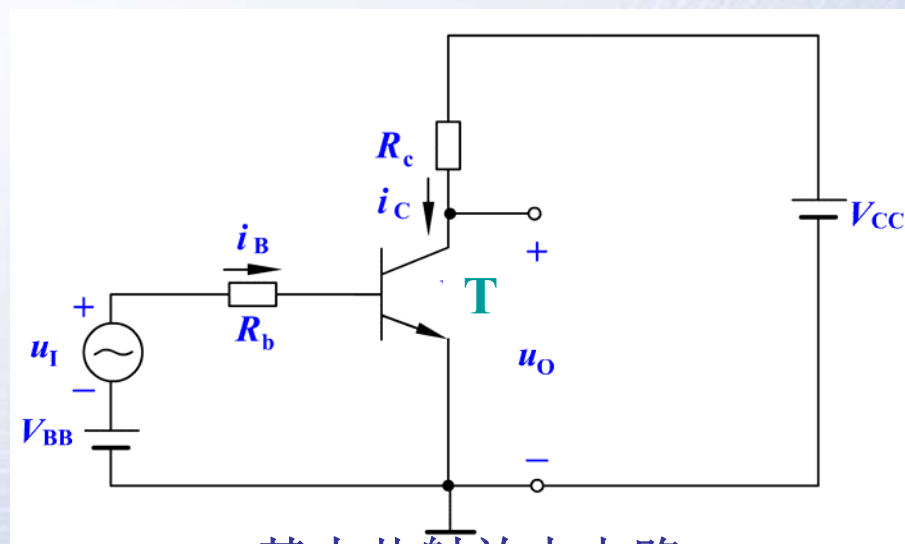
放大电路没有输入信号时的工作状态称为静态。

静态工作点 $Q$ （直流值）： $U_{BEQ}$ 、 $I_{BQ}$ 、 $I_{CQ}$ 和 $U_{CEQ}$

$$I_{BQ} = \frac{V_{BB} - U_{BEQ}}{R_b}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_c$$

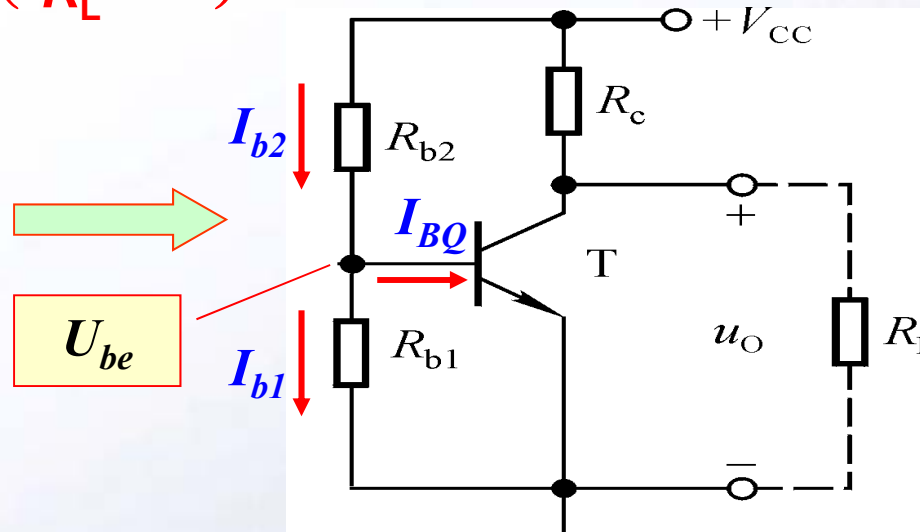
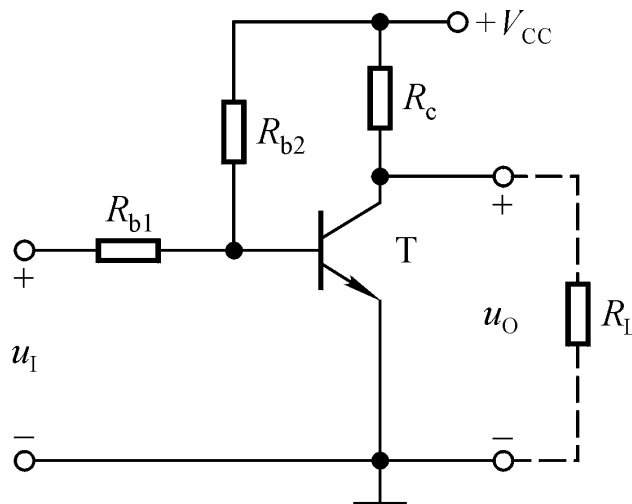


基本共射放大电路



## 2. 常见的两种共射放大电路

### (1) 直接耦合放大电路 ( $R_L = \infty$ )



已知  $I_{b2} = I_{b1} + I_{BQ}$        $U_{be} = U_{BEQ}$

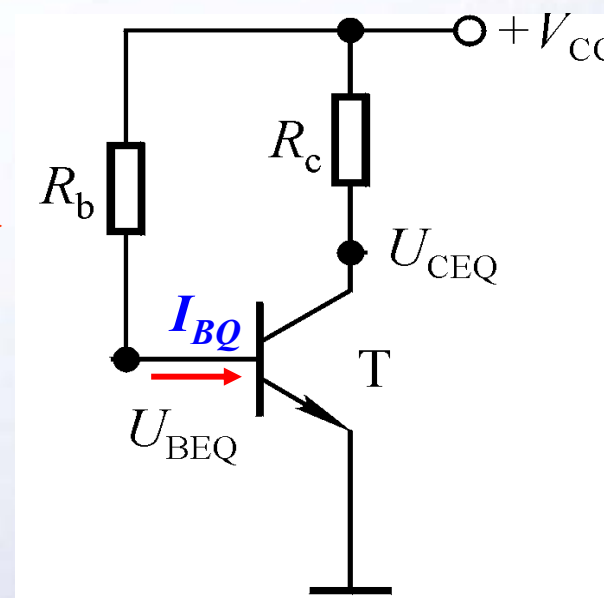
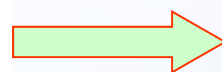
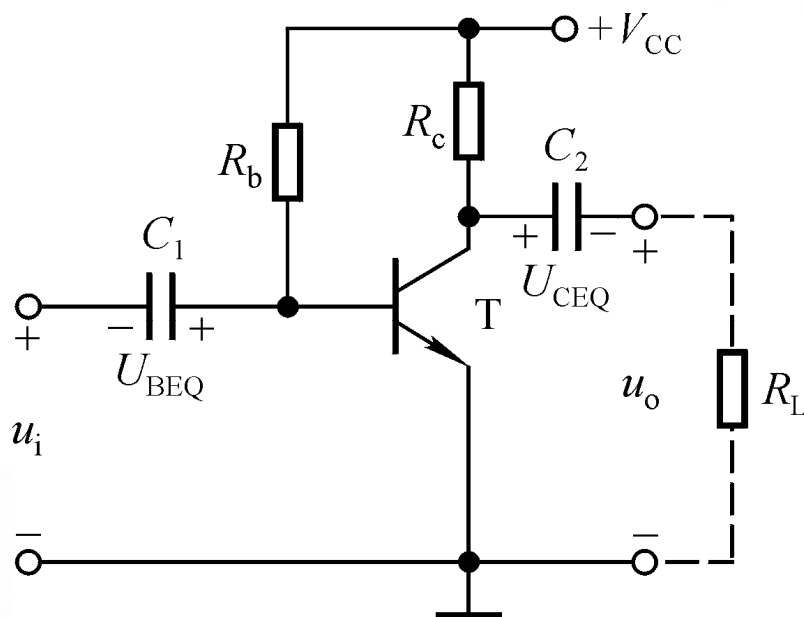
$$I_{BQ} = I_{b2} - I_{b1} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_{b2}} - \frac{U_{BEQ}}{R_{b1}}$$

$$I_{CQ} \approx \beta I_{BQ}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_C$$



## (2). 阻容耦合放大电路



$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_b}$$

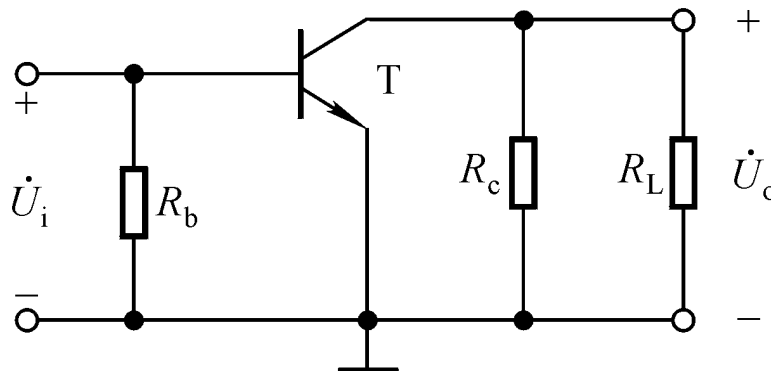
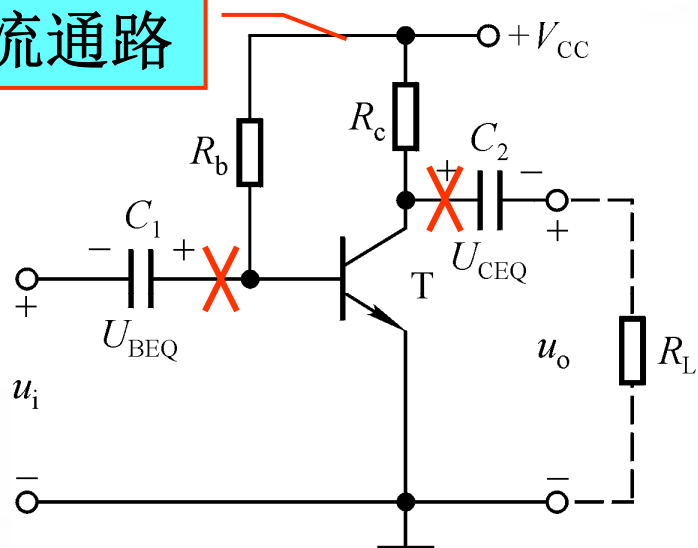
$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_c$$



## 阻容耦合单管共射放大电路的直流通路和交流通路

## 直流通路



$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_b}$$
$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$
$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_c$$

当  $V_{CC} \gg U_{BEQ}$  时,  $I_{BQ} \approx \frac{V_{CC}}{R_b}$

已知:  $V_{CC} = 12V$ ,

$R_b = 600k\Omega$ ,

$R_c = 3k\Omega$ ,

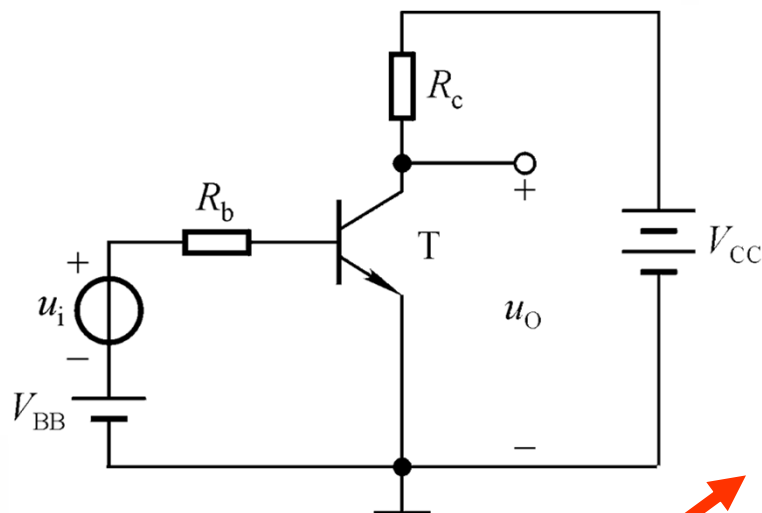
$\beta = 100$ 。

$Q = (20\mu A, 2mA, 6V)$



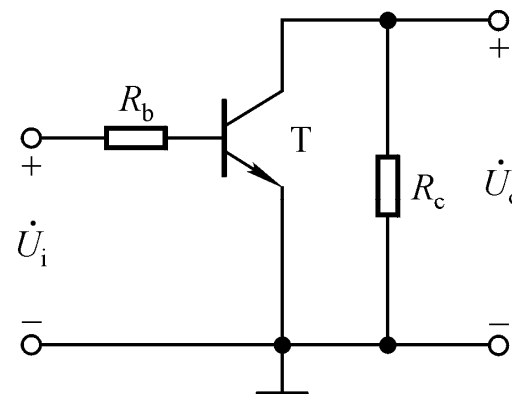
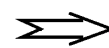
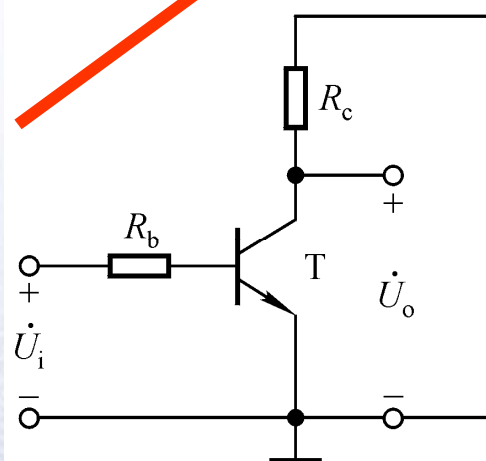
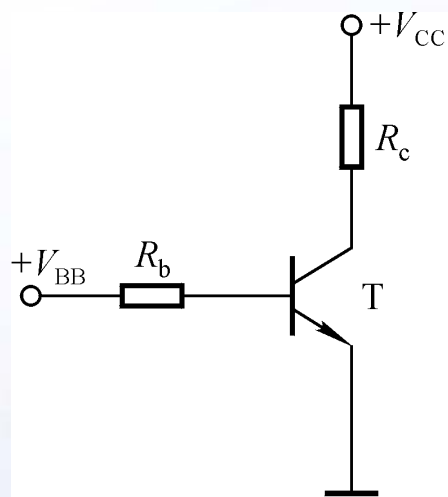


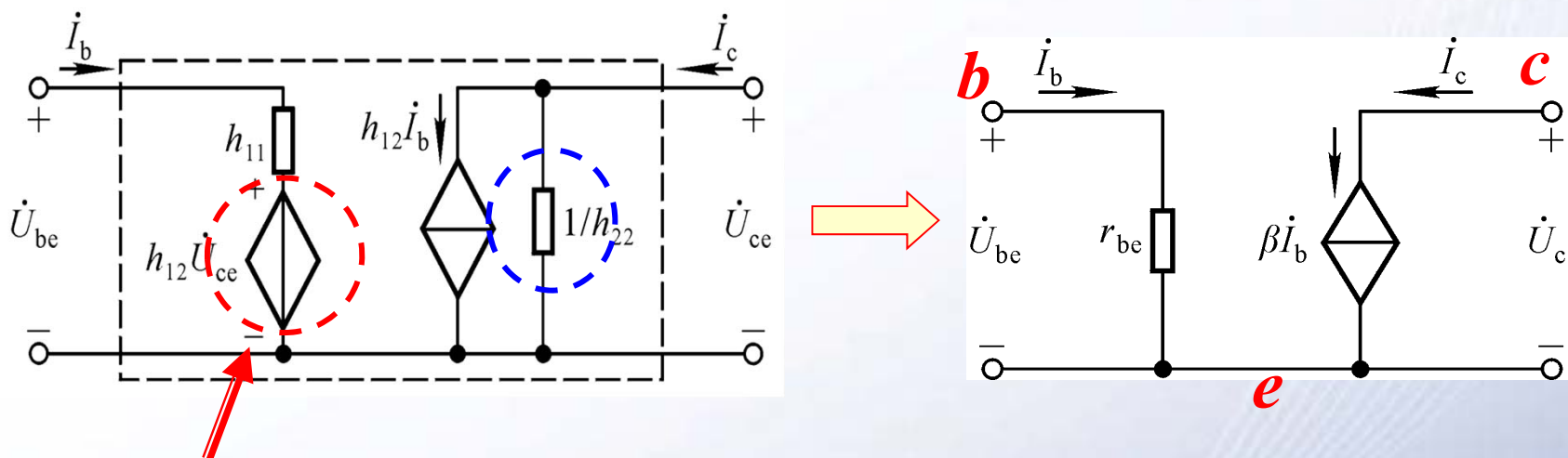
## 基本共射放大电路的直流通路和交流通路



$$I_{BQ} = \frac{V_{BB} - U_{BEQ}}{R_b}$$
$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$
$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_c$$

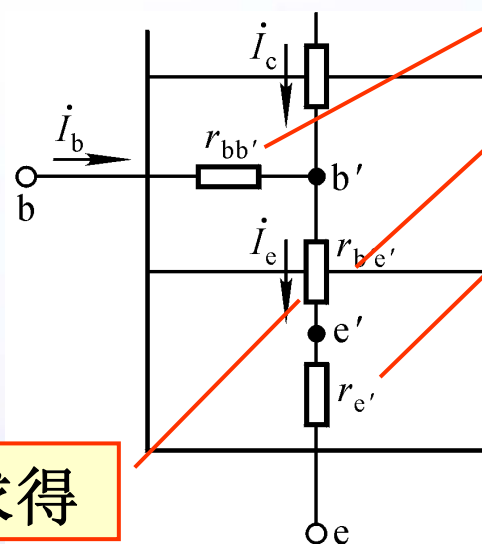
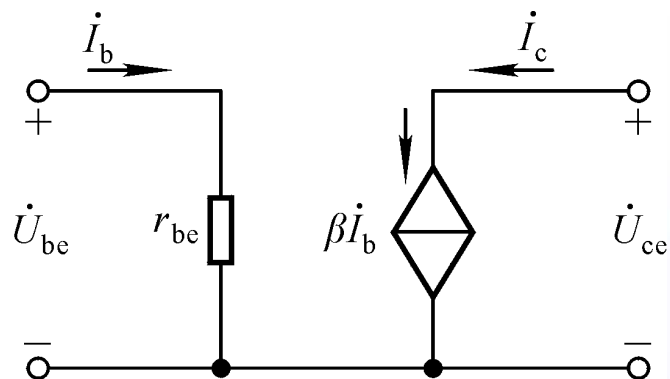
$V_{BB}$  越大,  
 $U_{BEQ}$  取不同的  
值所引起的  $I_{BQ}$   
的误差越小。



简化的 $h$ 参数等效电路—交流等效模型

一般为 $10^{-3} \sim 10^{-4}$ ，可忽略

- $\beta i_b$  是受控源，且为电流控制电流源(CCCS)。
- 电流方向与 $i_b$ 的方向是关联的。
- $r_{be}$ 为动态电阻

动态电阻  $r_{be}$  的近似表达式

基区体电阻

发射结电阻

发射区体电阻  
数值小可忽略

利用PN结的电流方程可求得

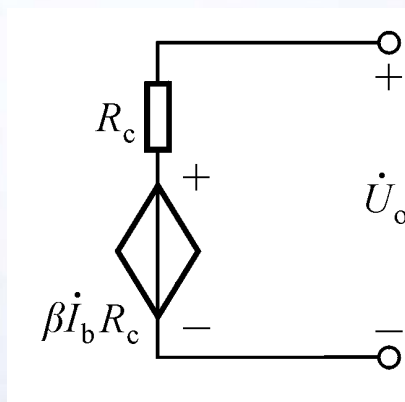
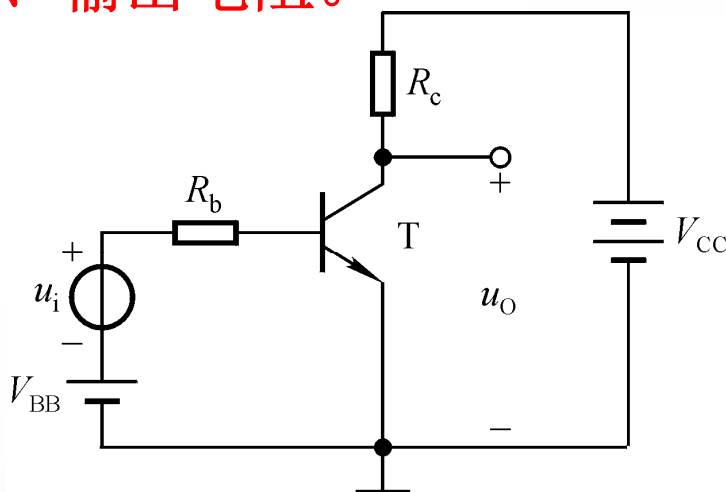
$$r_{be} = \frac{U_{be}}{I_b} = r_{bb'} + r_{b'e'} \approx r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{U_T}{I_{EQ}}$$

在输入特性曲线上， $Q$ 点越高， $r_{be}$ 越小！

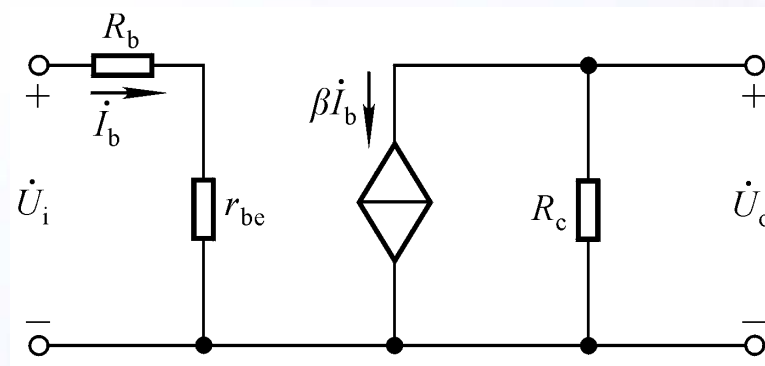


## 共射放大电路动态参数的分析

电路动态参数的分析就是求解电路电压放大倍数、输入电阻、输出电阻。



$$R_o = R_c$$



$$\dot{U}_i = \dot{I}_i (R_b + r_{be}) = \dot{I}_b (R_b + r_{be})$$

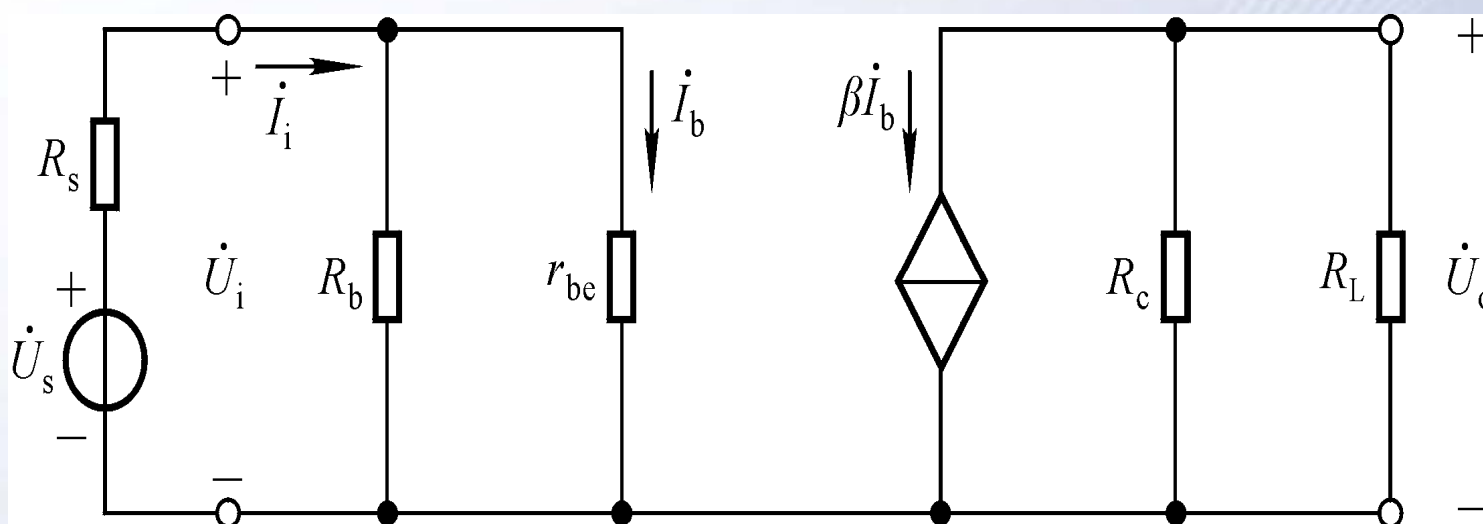
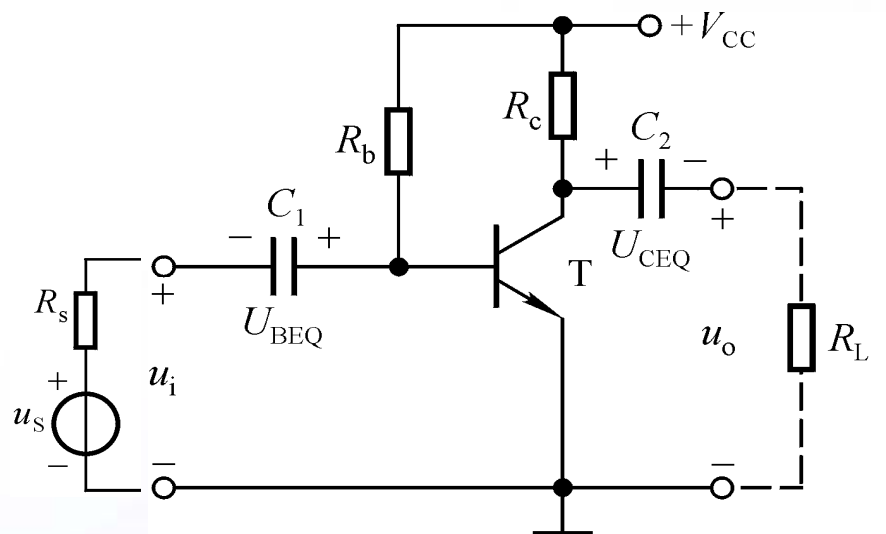
$$\dot{U}_o = -\dot{I}_c R_c$$

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = -\frac{\beta R_c}{R_b + r_{be}}$$

$$R_i = \frac{U_i}{I_i} = R_b + r_{be}$$

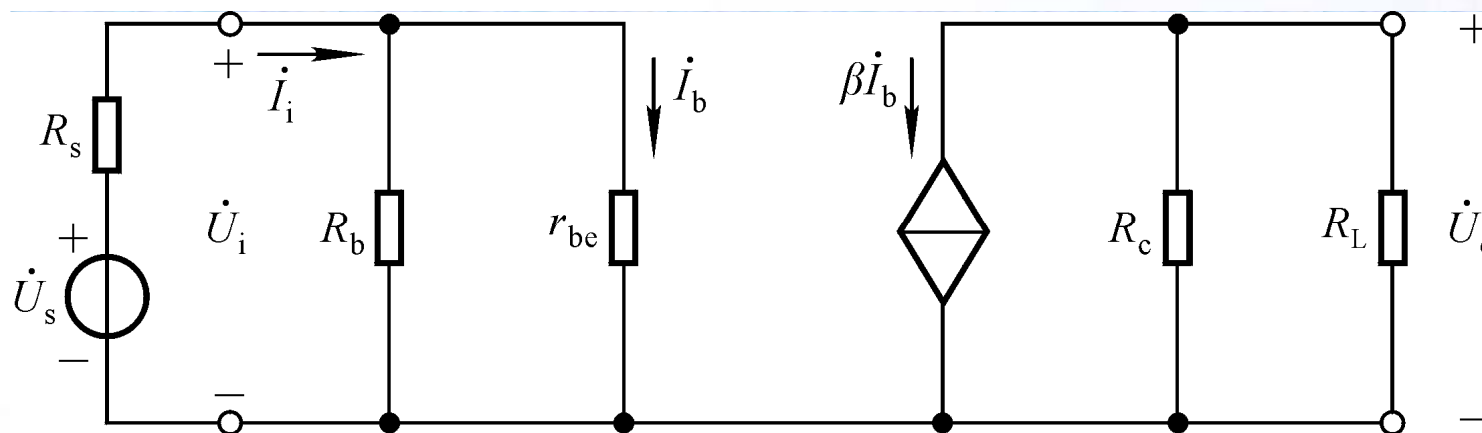


## 阻容耦合共射放大电路的动态分析





## 求电压放大倍数 (电压增益)



根据

$$\dot{U}_i = \dot{I}_b \cdot r_{be} \quad \dot{I}_c = \beta \cdot \dot{I}_b$$

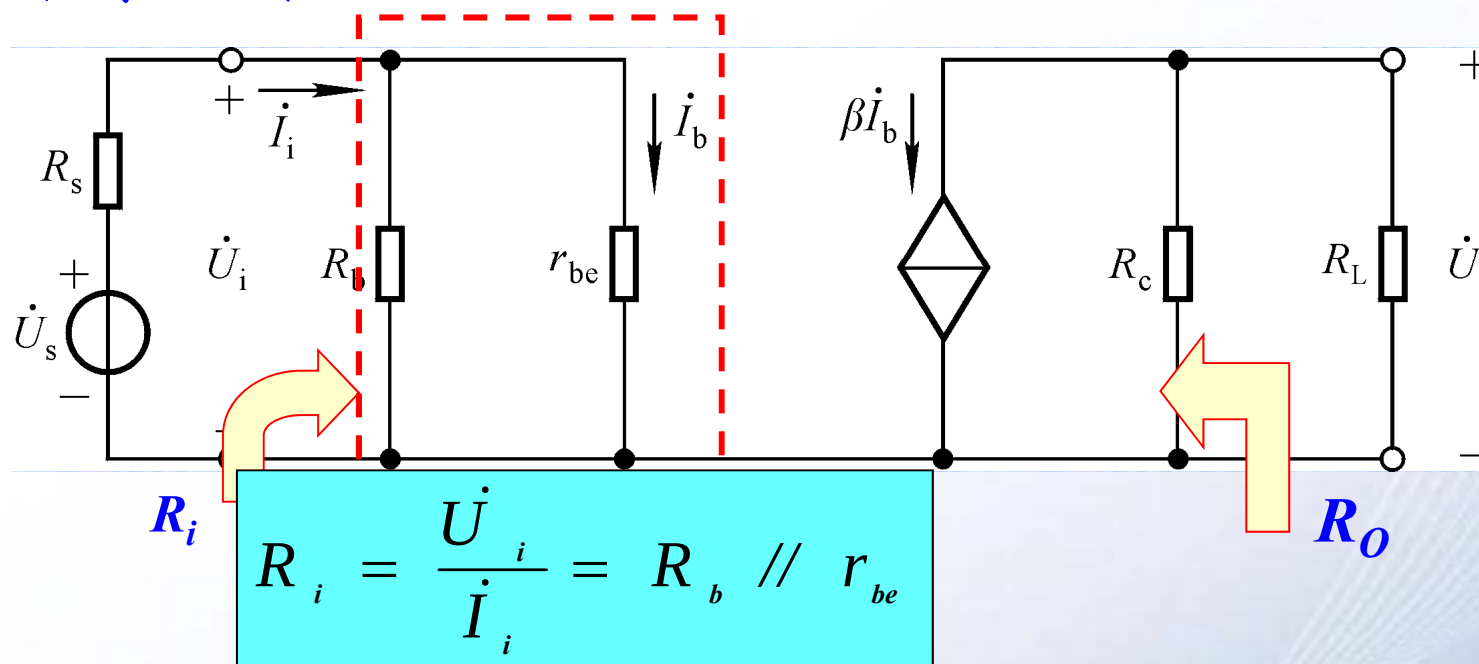
$$\dot{U}_o = -\dot{I}_c \cdot (R_c // R_L)$$

则电压增益为

$$\begin{aligned} \dot{A}_u &= \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\dot{I}_c \cdot (R_c // R_L)}{\dot{I}_b \cdot r_{be}} \\ &= \frac{-\beta \cdot \dot{I}_b \cdot (R_c // R_L)}{\dot{I}_b \cdot r_{be}} = -\frac{\beta \cdot (R_c // R_L)}{r_{be}} \end{aligned}$$



## 求输入电阻



## 求输出电阻

$$R_o = \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_o} \bigg|_{\substack{\dot{U}_s = 0 \\ R_L = \infty}}$$

$$\text{令 } \dot{U}_i = 0 \Rightarrow \dot{I}_b = 0$$

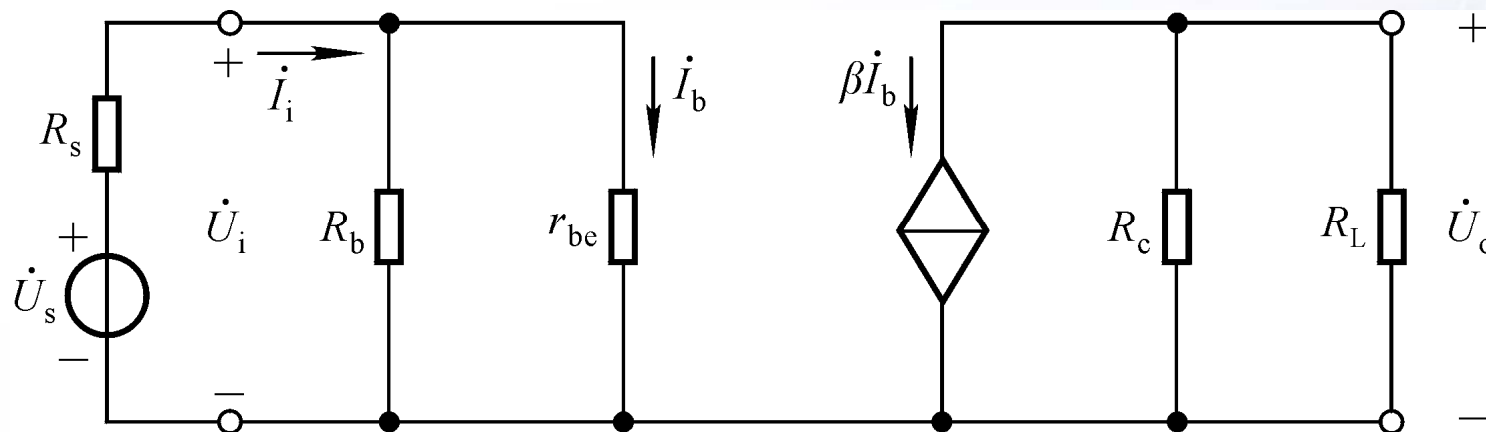
$$\Rightarrow \beta \cdot \dot{I}_b = 0$$

$$\text{所以 } R_o = R_c$$





当信号源有内阻时：



$$\dot{U}_i = \frac{R_i}{R_s + R_i} \dot{U}_s$$

$$\dot{A}_{us} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = \frac{\dot{U}_i}{\dot{U}_s} \cdot \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{R_i}{R_s + R_i} \cdot \dot{A}_u$$



2.6 电路如图P2.6所示，已知晶体管 $\beta=120$ ， $U_{BE}=0.7V$ ，饱和管压降 $U_{CES}=0.5V$ 。在下列情况下，用直流电压表测晶体管的集电极电位，应分别为多少？

- (1) 正常情况    (2)  $R_{b1}$ 短路  
(3)  $R_{b1}$ 开路    (4)  $R_{b2}$ 开路  
(5)  $R_{b2}$ 短路    (6)  $R_C$ 短路

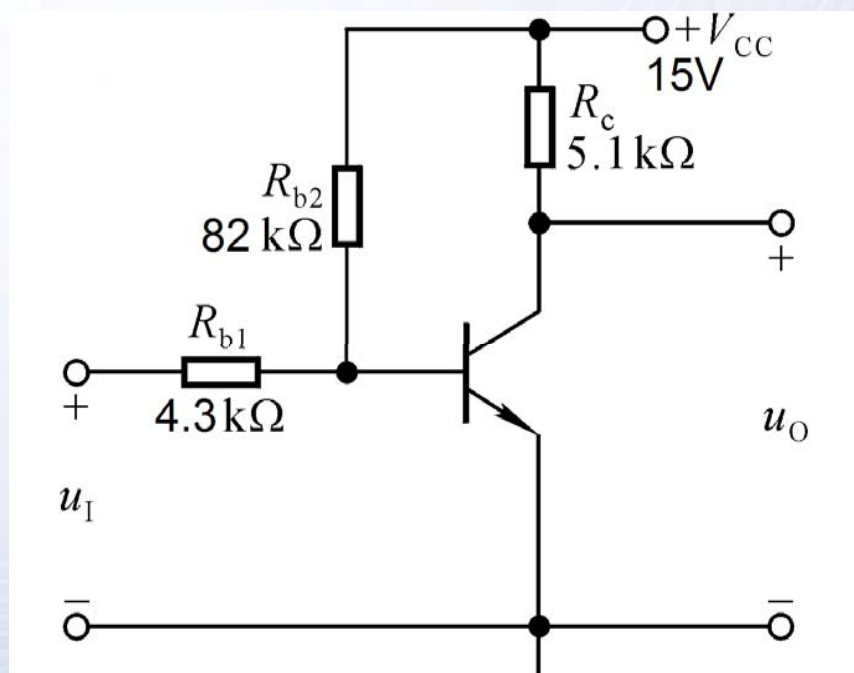
【解】

对NPN管而言，

放大时  $U_C > U_B > U_E$

饱和时  $U_C < U_B, u_{BE} > U_{ON}$

截止时  $u_{BE} < U_{ON}$





## (1) 正常情况

$$I_B = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_{b2}} - \frac{U_{BE}}{R_{b1}}$$
$$= \frac{15 - 0.7}{82K} - \frac{0.7}{4.3K} \approx 11.6 \mu A$$

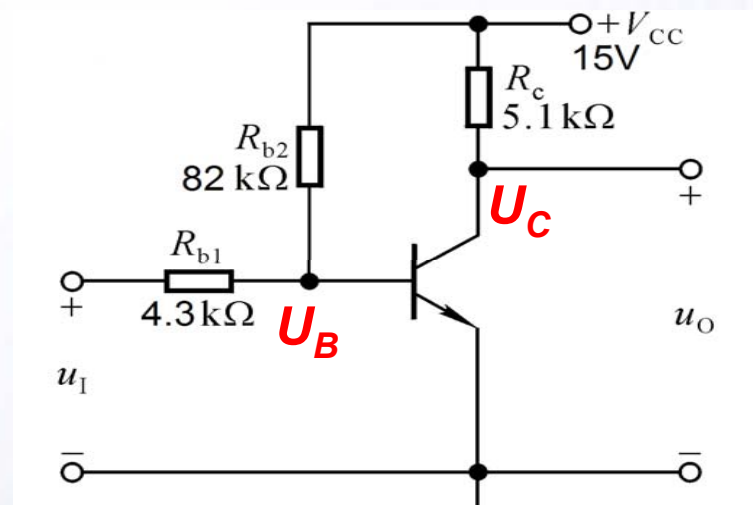
$$I_C = \beta I_B = 120 \times 11.6 = 1.39 \text{ mA}$$

集电极电位

$$U_C = V_{CC} - R_C I_C = 15 - 5.1 \times 1.39 \approx 7.9 \text{ V}$$

(2)  $R_{b1}$  短路

由于  $U_B = 0 \text{ V}$ , T截止,  $U_C = 15 \text{ V}$ 。





(3)  $R_{b1}$  开路—从电压方面分析

基极电流  $I_B$

$$I_B = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_{b2}} = \frac{15 - 0.7}{82K} \approx 0.17mA$$

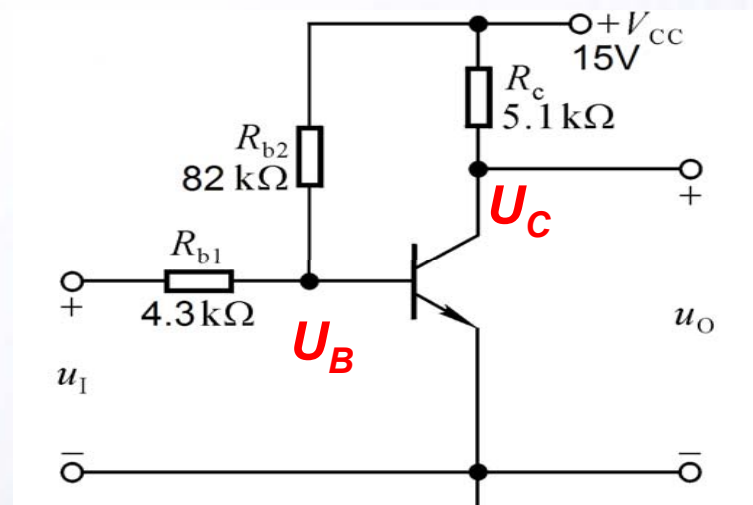
集电极电流  $I_C$

$$I_C = \beta I_B \approx 120 \times 0.17 = 20.4mA$$

$$U_{CE} = V_{CC} - I_C R_C < 0 < U_{BE}$$

$\therefore$  T管饱和

$$U_C = U_{CES} = 0.5V$$





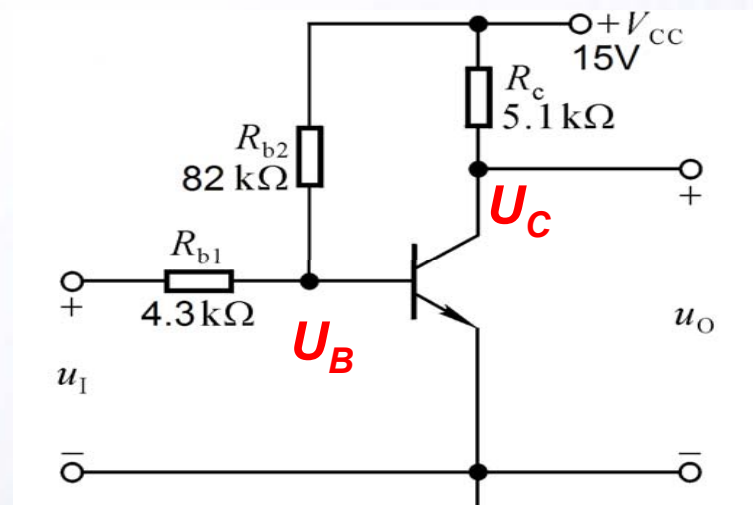
(3)  $R_{b1}$  开路—从电流方面分析  
临界饱和基极电流  $I_{BS}$

$$I_{BS} = \frac{V_{CC} - U_{CES}}{\beta R_c}$$
$$= \frac{15 - 0.5}{120 \times 5.1K} \approx 0.0237 \text{ mA}$$

实际基极电流  $I_B$

$$I_B = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_{b2}} = \frac{15 - 0.7}{82K} \approx 0.17 \text{ mA}$$

$\because I_B > I_{BS}$ , T管饱和  $U_C = U_{CES} = 0.5V$





(4)  $R_{b2}$  开路

由于  $U_B = 0V$ , T 截止,  $U_C = 15V$ 。

(5)  $R_{b2}$  短路

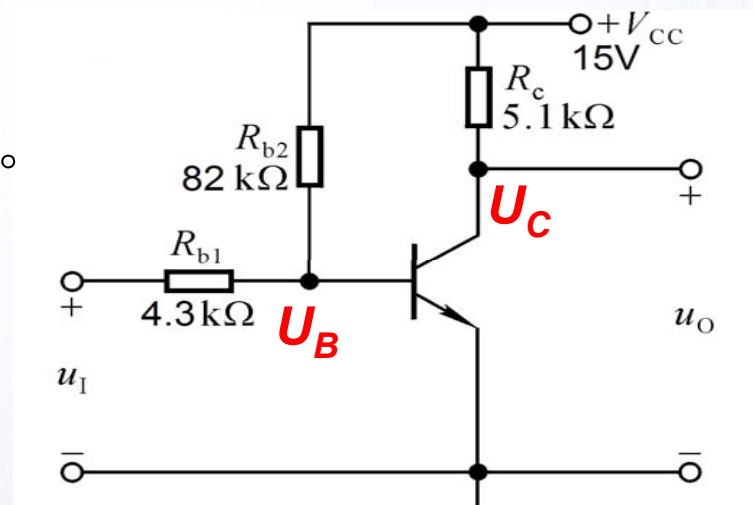
$$U_B = V_{CC} = 15V$$

T 管饱和

$$U_C = U_{CES} = 0.5V$$

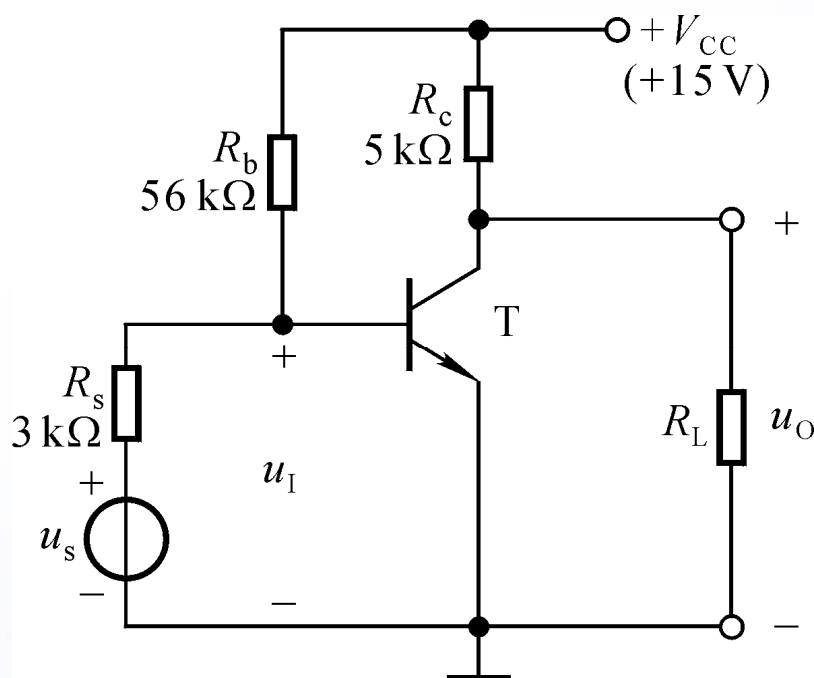
(6)  $R_C$  短路

由于集电极直接接直流电源,  $U_C = 15V$ 。





2.7 电路如图P2.7所示，晶体管的 $\beta=80$ ， $r_{be}=100\Omega$ 。分别计算 $R_L=\infty$ 和 $R_L=3k\Omega$ 时的 $Q$ 点、 $A_U$ 、 $R_i$ 和 $R_o$ 。



【解】 在空载和带负载情况下，电路的静态电流、 $r_{be}$ 均相等，它们分别为

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_b} - \frac{U_{BEQ}}{R} \approx 22\mu A$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} \approx 1.76mA$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_{EQ}} \approx 1.3k\Omega$$

空载和带负载时， $U_{CEQ}$ 不等

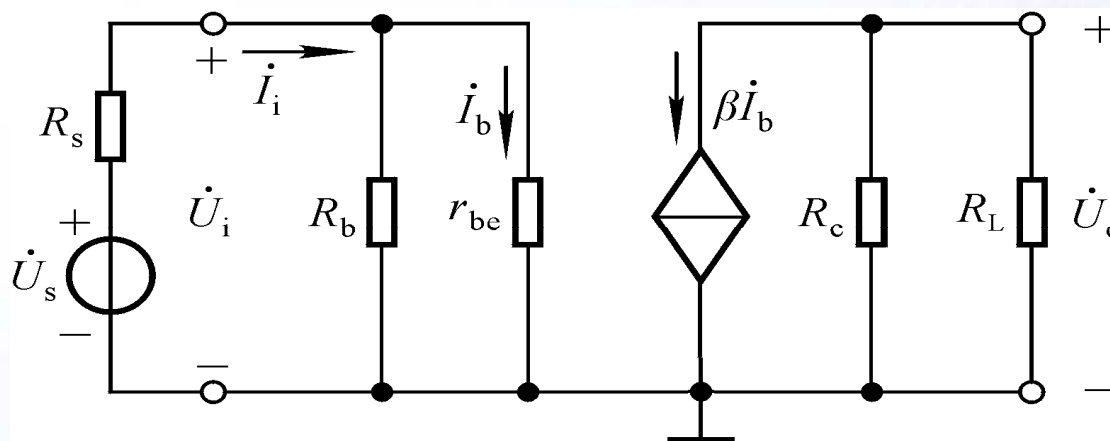




空载 ( $R_L = \infty$ ) 时, 静态管压降、电压放大倍数、输入电阻和输出电阻分别为。

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_C R_C$$

$$= 15 - 5 \times 1.76 \approx 6.2V$$



$$\dot{A}_u = - \frac{\beta R_c}{r_{be}} \approx -308$$

$$R_i = R_b // r_{be} \approx r_{be} \approx 1.3 k\Omega$$

$$\dot{A}_{us} \approx \frac{r_{be}}{R_s + r_{be}} \cdot \dot{A}_u \approx -93$$

$$R_o = R_c = 5 k\Omega$$



$R_L=3k\Omega$ 时，静态管压降、电压放大倍数等分别为

$$U_{CEQ} = \frac{R_L}{R_c + R_L} V_{CC} - I_{CQ} (R_c // R_L) \approx 2.3V$$

$$\dot{A}_u = -\frac{\beta R'_L}{r_{be}} \approx -115$$

$$\dot{A}_{us} \approx \frac{r_{be}}{R_s + r_{be}} \cdot \dot{A}_u \approx -47$$

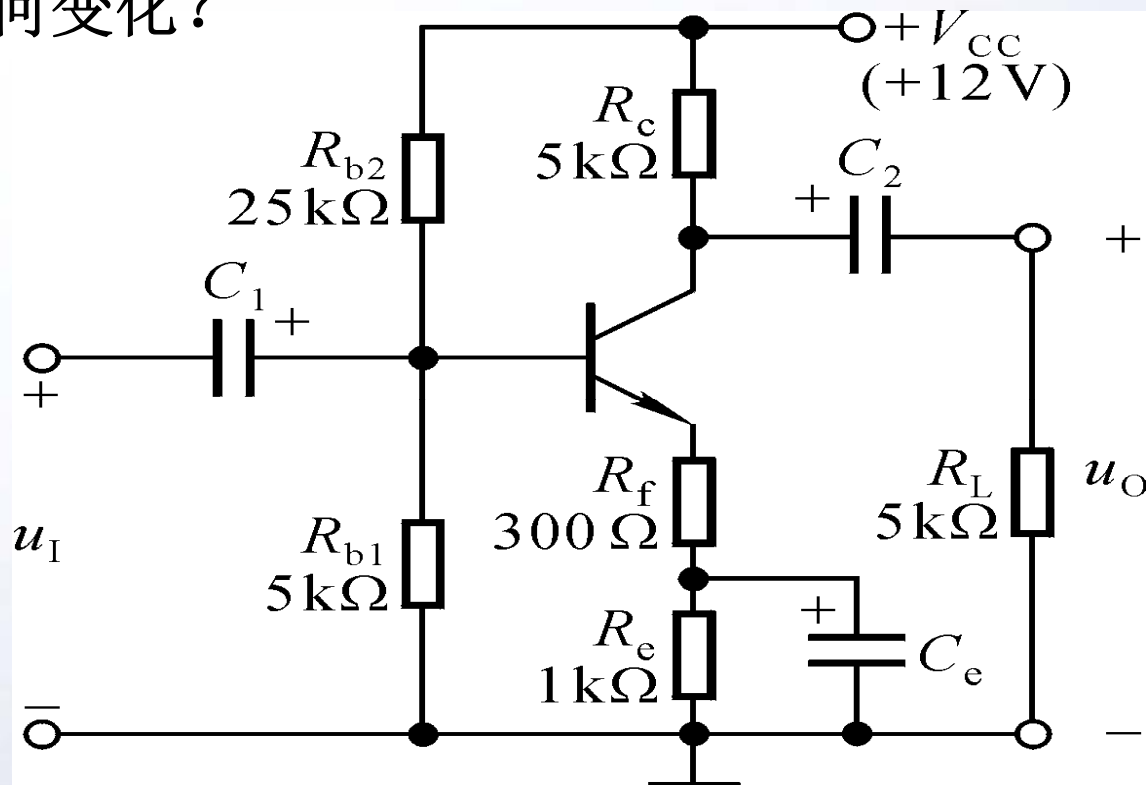
$$R_i = R_b // r_{be} \approx r_{be} \approx 1.3k\Omega$$

$$R_o = R_c = 5k\Omega$$



2.11 电路如图P2.11所示，晶体管的 $\beta=100$ ， $r_{bb'}=100\Omega$ 。

- (1) 求电路的 $Q$ 点、 $A_u$ 、 $R_i$ 和 $R_o$ ；
- (2) 若 $\beta=200$ ，则 $Q$ 点如何变化？
- (3) 若电容 $C_e$ 开路，则将引起电路的哪些动态参数发生变化？如何变化？





【解】这是一个典型的稳定电路

(1) 静态分析:

求解次序:  $U_{BQ} \rightarrow I_{EQ} \rightarrow I_{BQ} \rightarrow U_{CEQ}$

$$U_{BQ} \approx \frac{R_{b1}}{R_{b1} + R_{b2}} \cdot V_{CC} = 2V$$

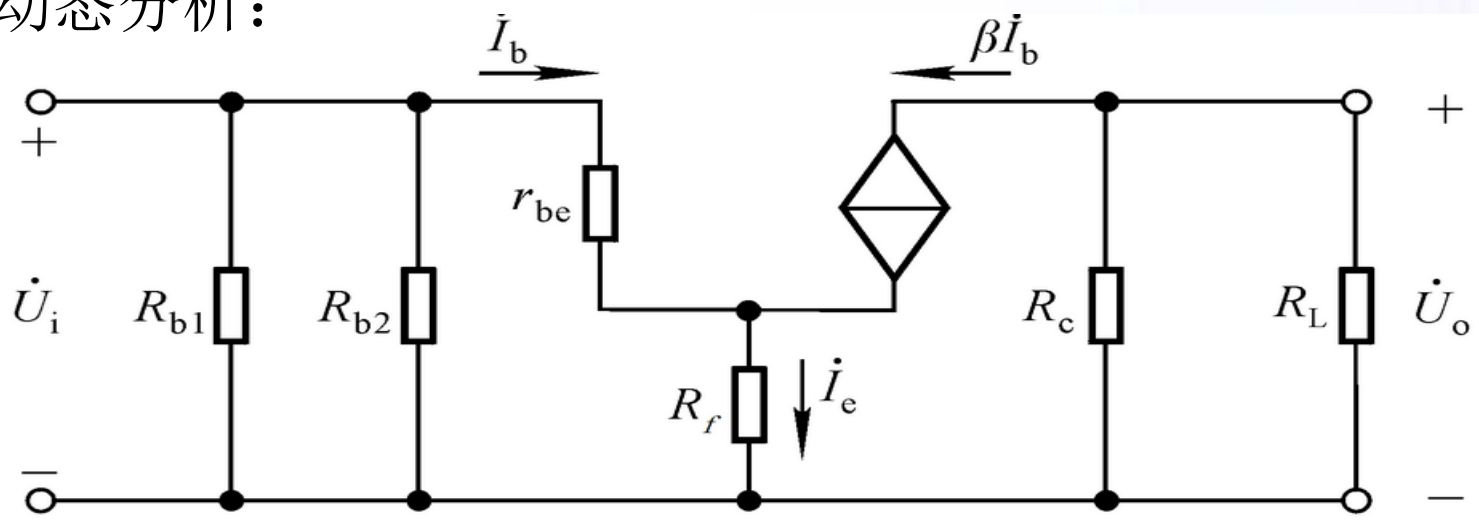
$$I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_f + R_e} \approx 1mA$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{EQ}}{1 + \beta} \approx 10 \mu A$$

$$U_{CEQ} \approx V_{CC} - I_{EQ} (R_c + R_f + R_e) = 5.7V$$



(1) 动态分析:



$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26\text{mV}}{I_{EQ}} \approx 2.73\text{k}\Omega$$

$$\dot{A}_u = - \frac{\beta(R_c // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)R_f} \approx -7.7$$

$$R_i = R_{b1} // R_{b2} // [r_{be} + (1 + \beta)R_f] \approx 3.7\text{k}\Omega$$

$$R_o = R_c = 5\text{k}\Omega$$



(2)  $\beta=200$ 时:

求解次序不变:  $U_{BQ} \rightarrow I_{EQ} \rightarrow I_{BQ} \rightarrow U_{CEQ}$

$$U_{BQ} \approx \frac{R_{b1}}{R_{b1} + R_{b2}} \cdot V_{CC} = 2V$$

$$I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_f + R_e} \approx 1mA$$

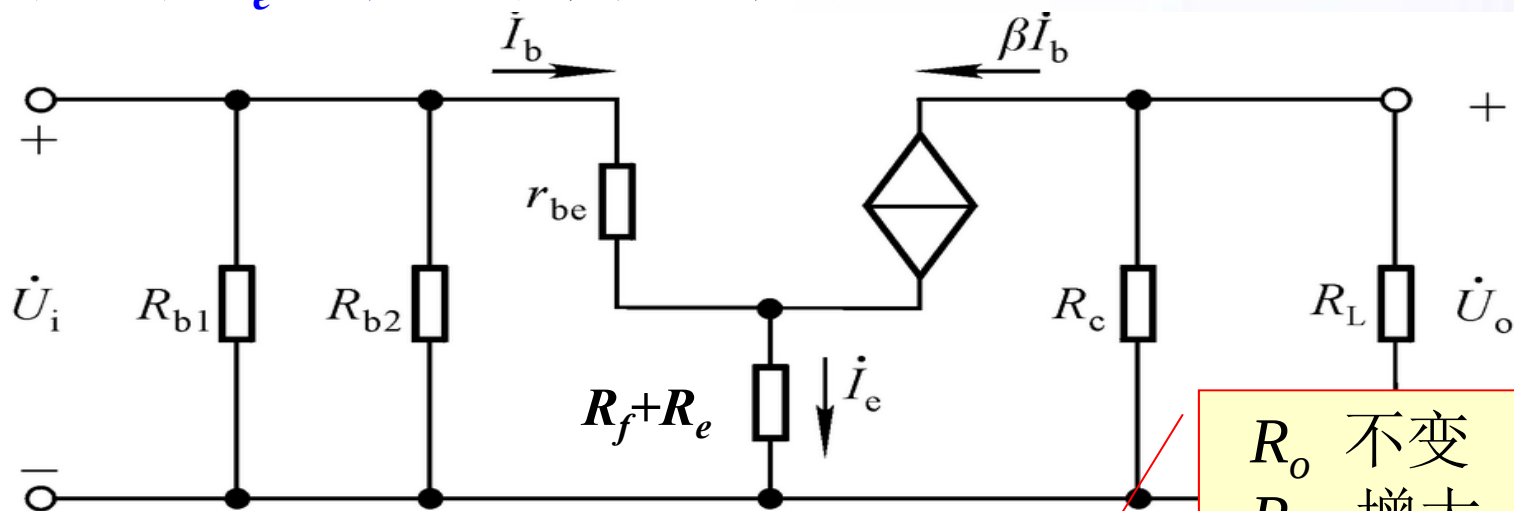
$$I_{BQ} = \frac{I_{EQ}}{1 + \beta} \approx 5 \mu A$$

$$U_{CEQ} \approx V_{CC} - I_{EQ} (R_c + R_f + R_e) = 5.7V$$

即 $\beta$ 变化时, 只有 $I_{BQ}$ 发生变化, 其它参数 $I_{EQ}$ 、 $U_{CEQ}$ 保持不变。



(3) 若电容 $C_e$ 开路, 其等效电路为:



$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} \approx 2.73 \text{ k}\Omega$$

$R_o$  不变  
 $R_i$  增大  
 $|A_u|$  减小

$$\dot{A}_u = - \frac{\beta (R_c // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta) (R_f + R_e)} \approx \frac{R_c // R_L}{R_f + R_e} \approx -1.92$$

$$R_i = R_{b1} // R_{b2} // [r_{be} + (1 + \beta) (R_f + R_e)] \approx 4.1 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_c = 5 \text{ k}\Omega$$

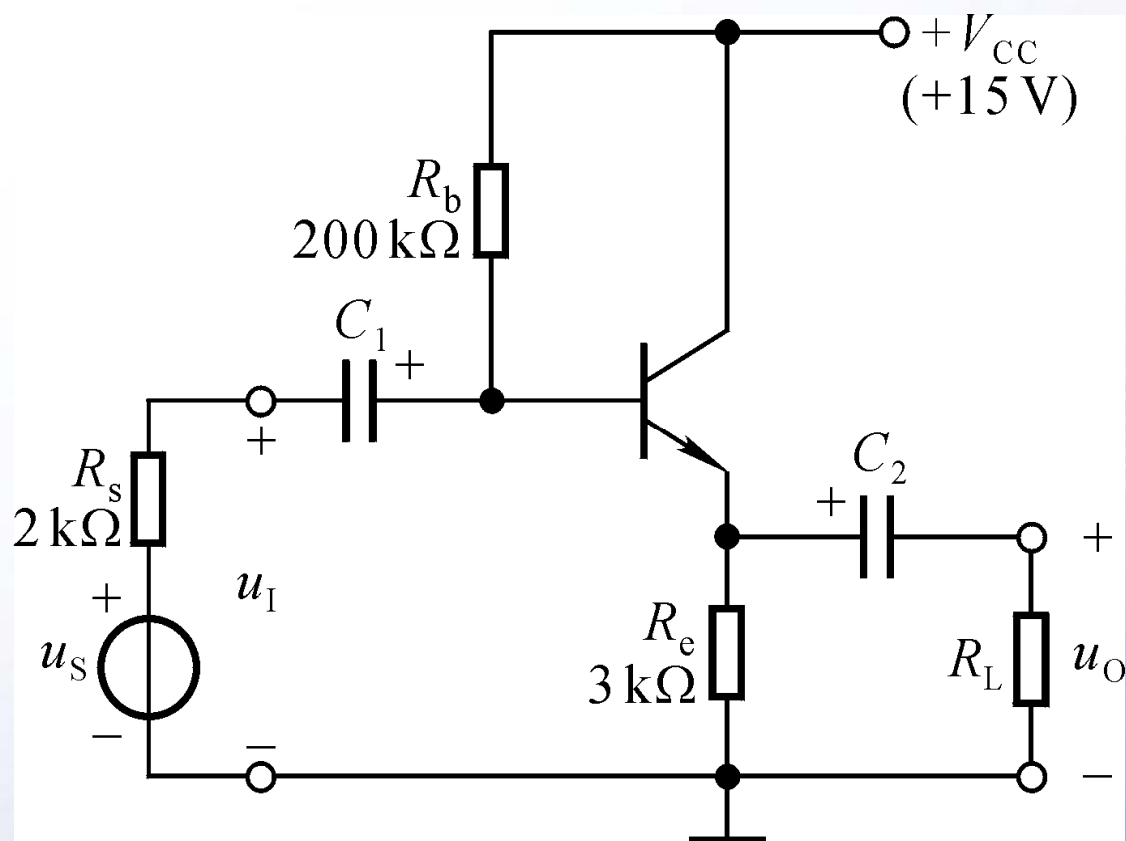




2.12 电路如图P2.12所示，晶体管的 $\beta=80$ ， $r_{be}=1\text{k}\Omega$ 。

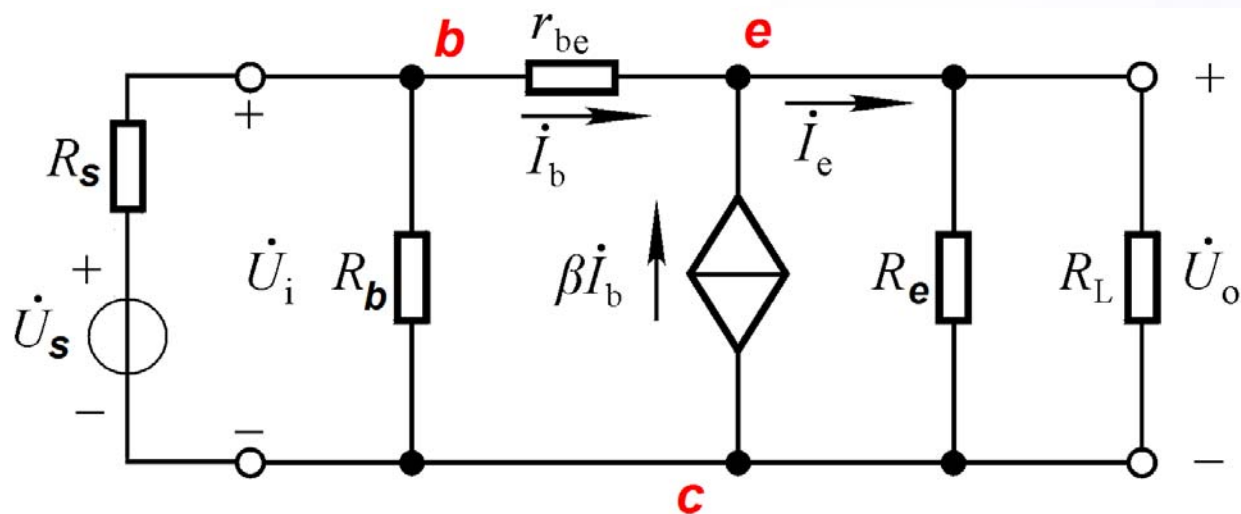
(1) 求出 $Q$ 点；

(2) 分别求出 $R_L=\infty$ 和 $R_L=3\text{k}\Omega$ 时电路的 $A_u$ 、 $R_i$ 和 $R_o$ 。





【解】



(2) 求动态参数:  $R_L = \infty$  时

$$\dot{A}_u = \frac{(1 + \beta) R_e}{r_{be} + (1 + \beta) R_e} \approx 0.996$$

$$R_i = R_b // [r_{be} + (1 + \beta) R_e] \approx 110 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_e // \frac{R_s // R_b + r_{be}}{1 + \beta} \approx 37 \Omega$$



(2) 求动态参数:  $R_L = 3k\Omega$ 时

$$\dot{A}_u = \frac{(1 + \beta)(R_e // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)(R_e // R_L)} \approx 0.992$$

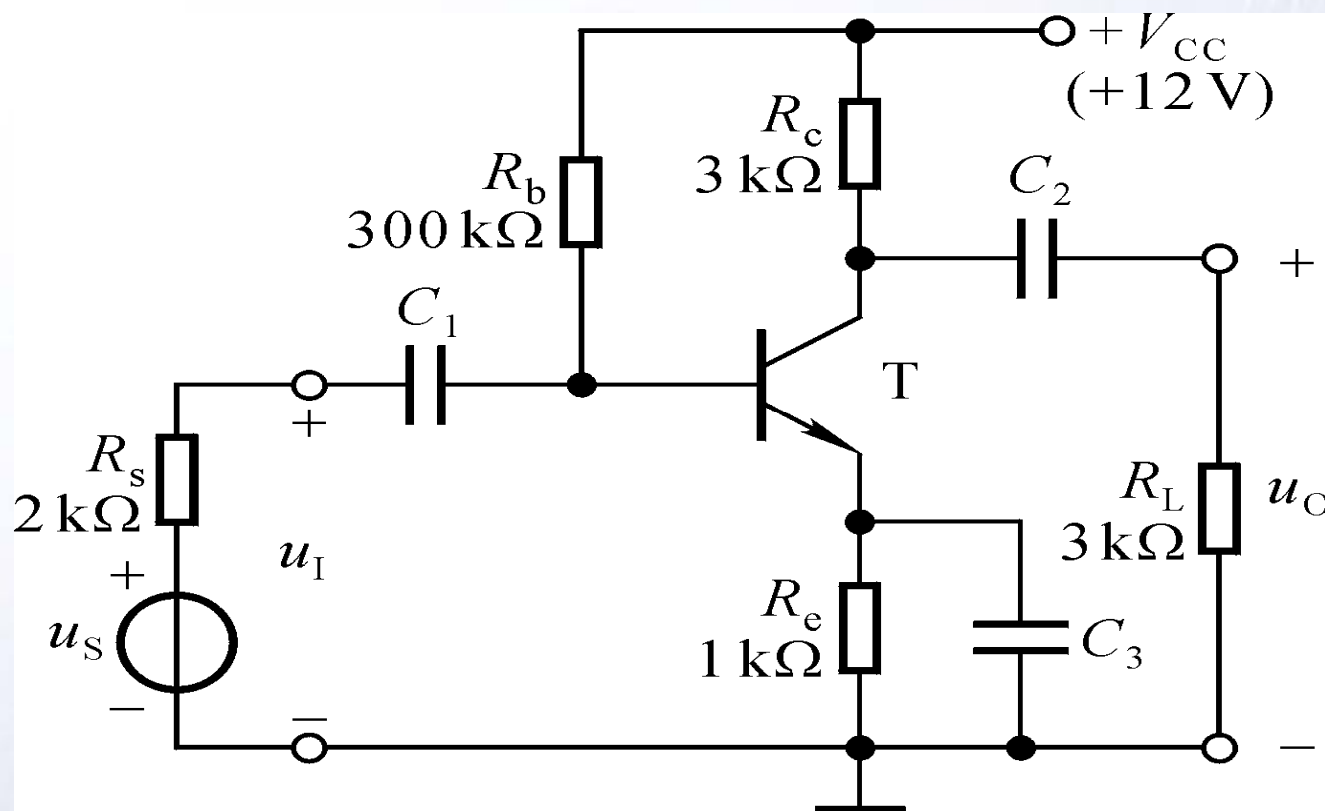
$$R_i = R_b // [r_{be} + (1 + \beta)(R_e // R_L)] \approx 76 k\Omega$$

$$R_o = R_e // \frac{R_s // R_b + r_{be}}{1 + \beta} \approx 37 \Omega$$



2.13 电路如图P2.13所示，晶体管的 $\beta=60$ ， $r_{bb'}=100\Omega$ 。

- (1) 求解Q点、 $A_u$ 、 $R_i$ 和 $R_o$ ；  
(2) 设 $U_s=10\text{mV}$ （有效值），问  $U_i=?$   $U_o=?$  若 $C_3$ 开路，  
则  $U_i=?$   $U_o=?$





【解】：（1）求Q点：

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_b + (1 + \beta)R_e} \approx 31\mu \text{ A}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} \approx 1.86\text{mA}$$

$$U_{CEQ} \approx V_{CC} - I_{EQ}(R_c + R_e) = 4.56\text{V}$$

求动态参数

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} \approx 952 \Omega$$

$$R_i = R_b // r_{be} \approx 952 \Omega$$

$$\dot{A}_u = - \frac{\beta(R_c // R_L)}{r_{be}} \approx -95$$

$$R_o = R_c = 3\text{k}\Omega$$



(2) 设 $U_s = 10\text{mV}$ （有效值），则

$$U_i = \frac{R_i}{R_s + R_i} \cdot U_s \approx 3.2\text{mV}$$

$$U_o = |\dot{A}_u| U_i \approx 304\text{mV}$$

若 $C_3$ 开路，则

$$R_i = R_b // [r_{be} + (1 + \beta)R_e] \approx 51.3\text{k}\Omega$$

$$\dot{A}_u \approx -\frac{R_c // R_L}{R_e} = -1.5$$

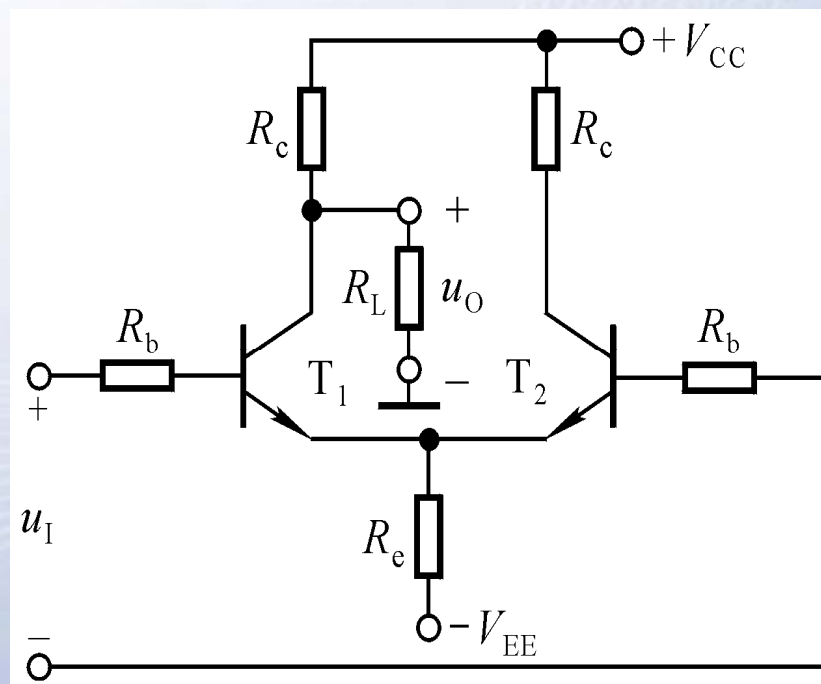
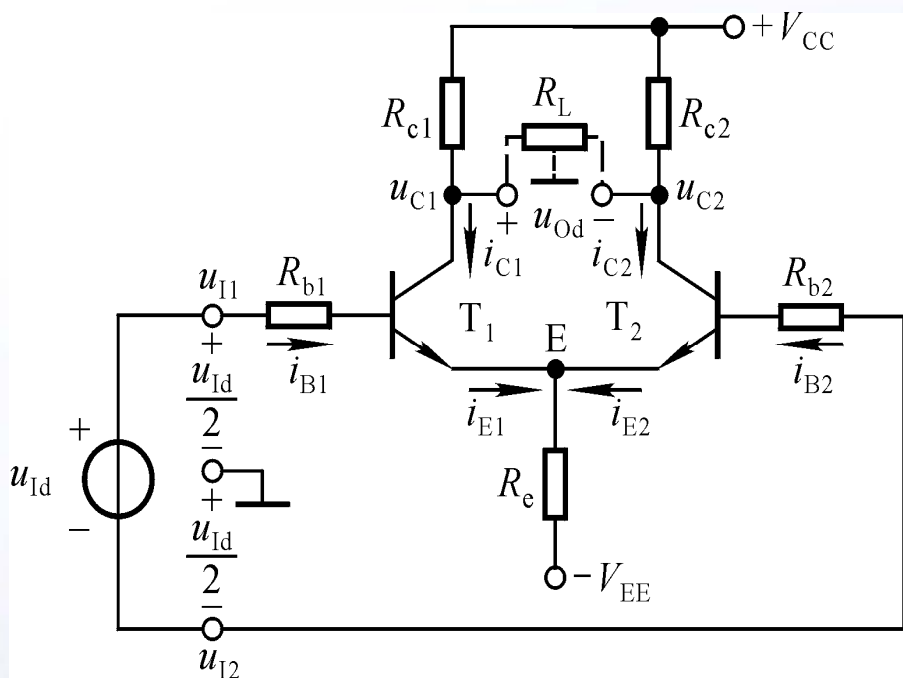
$$U_i = \frac{R_i}{R_s + R_i} \cdot U_s \approx 9.6\text{mV}$$

$$U_o = |\dot{A}_u| U_i \approx 14.4\text{mV}$$



【例】已知 $R_b=1\text{k}\Omega$ ,  $R_C=10\text{k}\Omega$ ,  $R_L=5.1\text{k}\Omega$ ,  $V_{CC}=12\text{V}$ ,  $V_{EE}=6\text{V}$ ;晶体管的 $\beta=100$ ,  $r_{be}=2\text{k}\Omega$ ,  $U_{BEQ}=0.7\text{V}$ ;  $T_1$ 和 $T_2$ 的发射极静态电流均为 $0.5\text{mA}$ 。

- (1)  $R_e$ 的取值应为多少?  $T_1$ 和 $T_2$ 管的管压降 $U_{CEQ}$ 等于多少?
- (2) 计算 $A_u(A_d)$ 、 $R_i$ 和 $R_o$ ;
- (3) 若将电路改成单端输出, 用直流表测得输出电压 $u_o=3\text{V}$ , 试问输入电压 $u_i$ 约为多少? 设共模电压可忽略不计。







【解】 (1) 根据公式 
$$I_{EQ} \approx \frac{V_{EE} - U_{BEQ}}{2 R_e}$$

可以得到  $R_e$  
$$R_e = \frac{V_{EE} - U_{BEQ}}{2 I_{EQ}} = \frac{6V - 0.7V}{2 \times 0.5mA} = 5.3k\Omega$$

求  $U_{CQ}$  
$$U_{CQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_C = (12 - 0.5 \times 10)V = 7V$$

$$U_{CEQ} = U_{CQ} - U_{EQ} \approx (7 + 0.7)V = 7.7V$$

(2) 动态参数

$$A_u = - \frac{\beta (R_c // \frac{R_L}{2})}{R_b + r_{be}} = - \frac{100 \times \frac{10 \times 2.55}{10 + 2.55}}{1 + 2} \approx -68$$

$$R_i = 2(R_b + r_{be}) = 6k\Omega$$

$$R_o = 2R_c = 20k\Omega$$



### (3) 单端输出

直流表得到的结果包含直流（静态）量和变化量。

静态时，T1管的集电极电位为：

$$U_{CQ1} = \frac{R_L}{R_C + R_L} \cdot V_{CC} - I_{CQ}(R_C // R_L) = 2.36V$$

动态电压  $\Delta u_o = u_o - U_{CQ1} \approx (3 - 2.36)V = 0.64V$

差模电压放大倍数

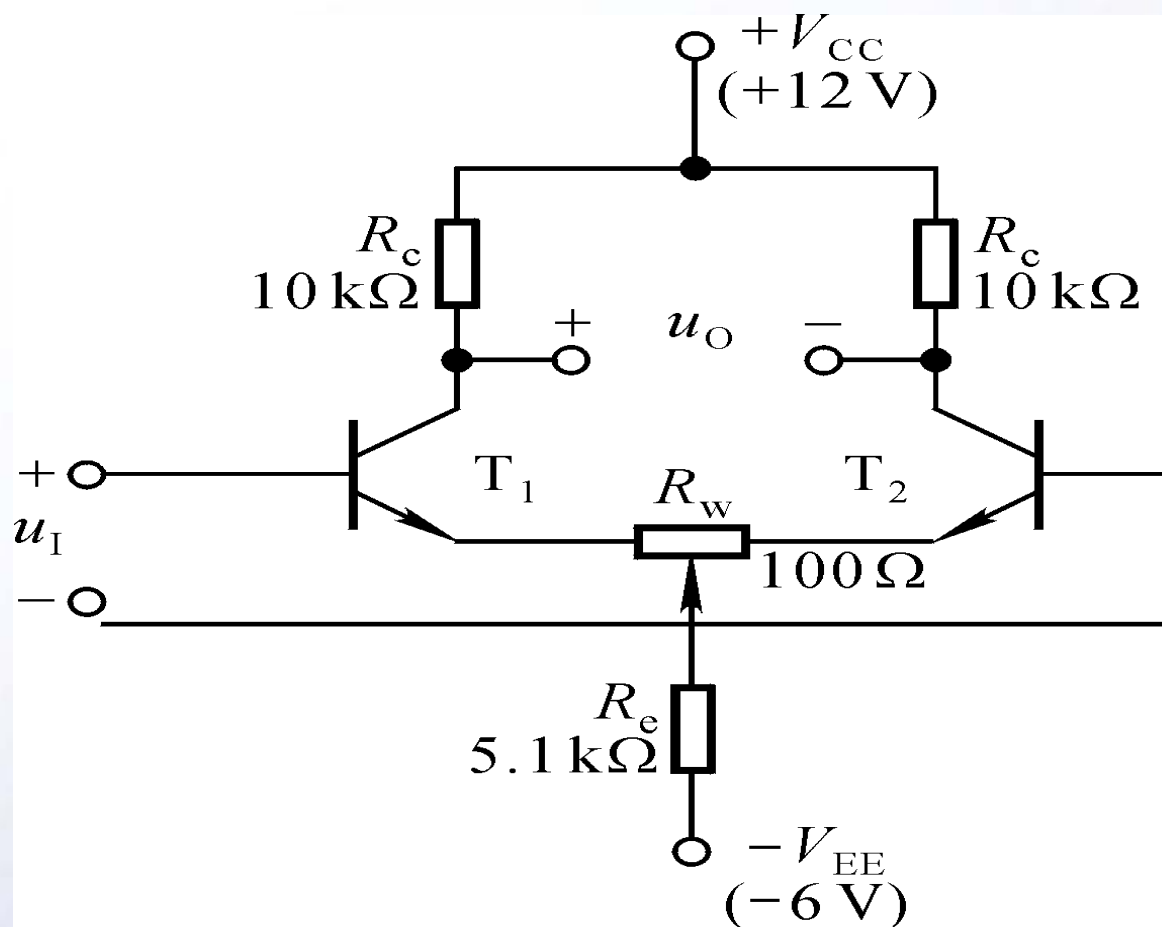
$$A_d = -\frac{1}{2} \cdot \frac{\beta(R_C // R_L)}{R_b + r_{be}} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{100 \times \frac{10 \times 5.1}{10 + 5.1}}{1 + 2} \approx -56$$

输入电压

$$\Delta u_I \approx \frac{\Delta u_o}{A_d} \approx -0.0114 V = -11.4 mV$$



3.6 图P3.6所示电路参数理想对称，晶体管的 $\beta$ 均为100， $r_{bb'}=100\Omega$ ， $U_{BEQ}\approx 0.7V$ 。试计算 $R_W$ 滑动端在中点时 $T_1$ 管和 $T_2$ 管的发射极静态电流 $I_{EQ}$ ，以及动态参数 $A_d$ 和 $R_i$ 。





3.6 图P3.6所示电路参数理想对称，晶体管的 $\beta$ 均为100， $r_{bb'}=100\Omega$ ， $U_{BEQ}\approx 0.7V$ 。试计算 $R_W$ 滑动端在中点时 $T_1$ 管和 $T_2$ 管的发射极静态电流 $I_{EQ}$ ，以及动态参数 $A_d$ 和 $R_i$ 。

【解】： $R_W$ 滑动端在中点时 $T_1$ 管和 $T_2$ 管的发射极静态电流分析如下：

$$U_{BEQ} + I_{EQ} \cdot \frac{R_W}{2} + 2I_{EQ} R_e = V_{EE}$$

$$I_{EQ} = \frac{V_{EE} - U_{BEQ}}{\frac{R_W}{2} + 2R_e} \approx 0.517 \text{ mA}$$

$A_d$ 和 $R_i$ 分析如下：

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} \approx 5.18 \text{ k}\Omega$$

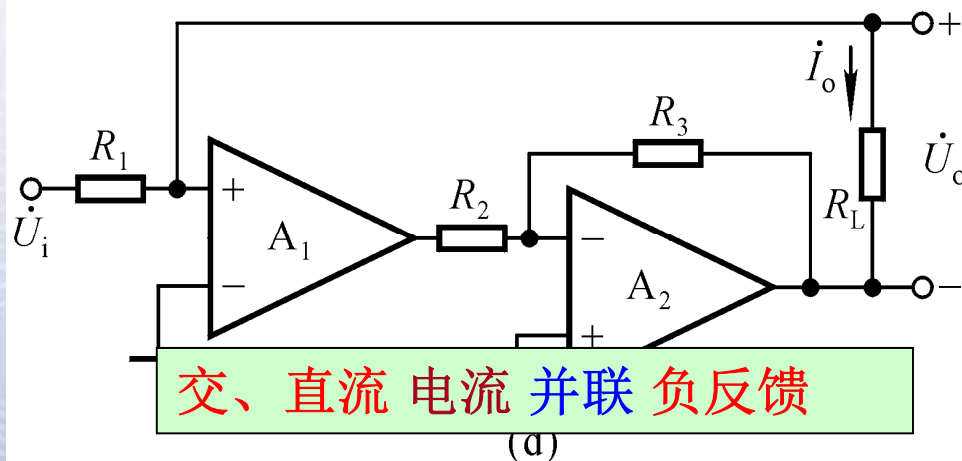
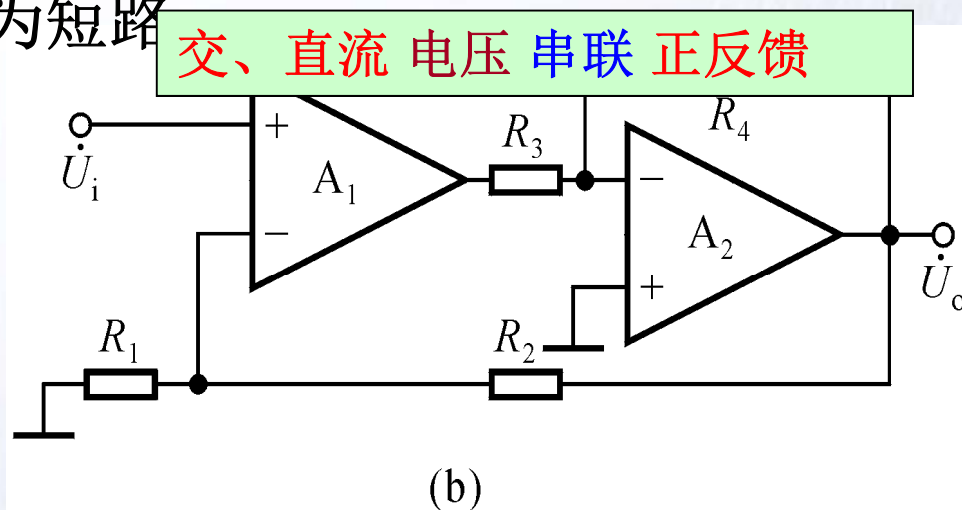
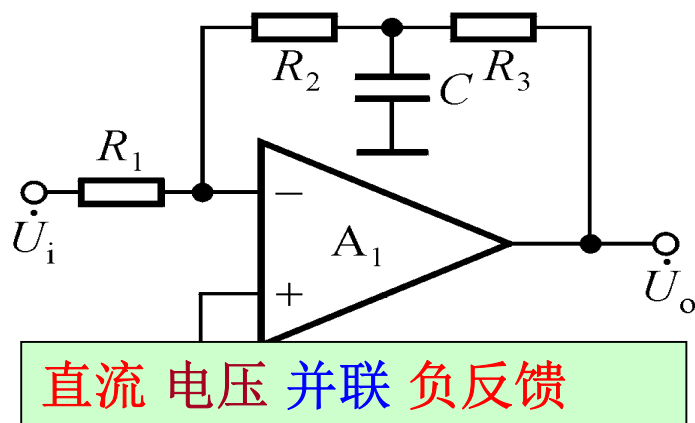
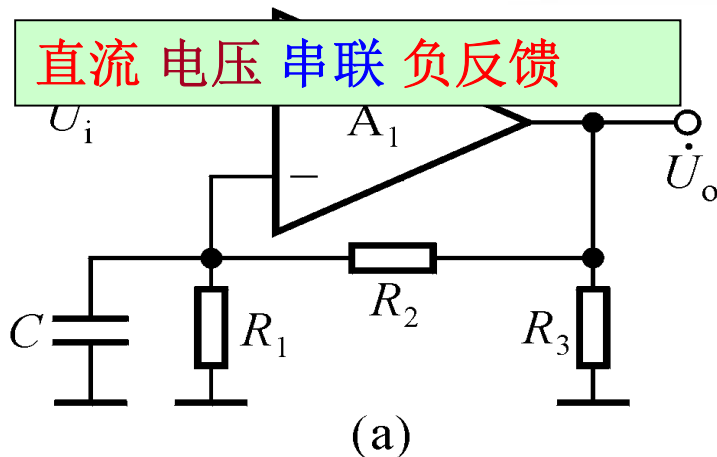
$$A_d = - \frac{\beta R_c}{r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_W}{2}} \approx -97$$

$$R_i = 2r_{be} + (1 + \beta) R_W \approx 20.5 \text{ k}\Omega$$



## 第7章 放大电路中的反馈

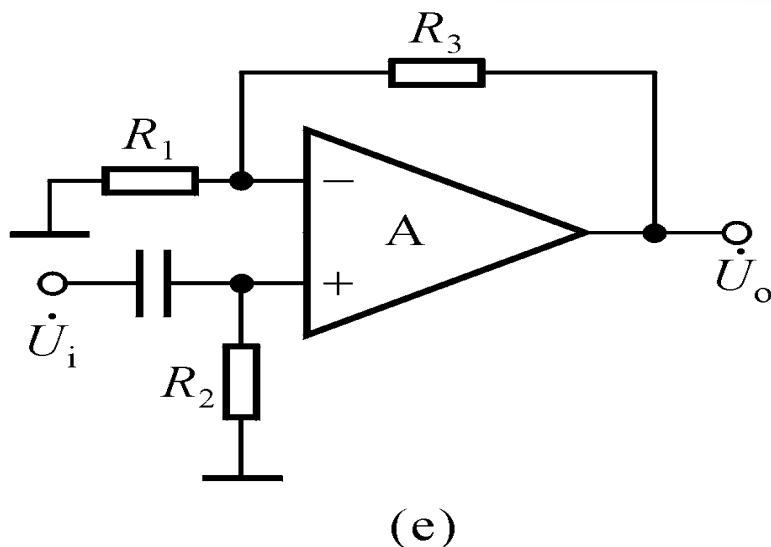
判断图中所示各电路中是否引入了反馈，是直流反馈还是交流反馈，是正反馈还是负反馈，串联还是并联反馈。设图中所有电容对交流信号均可视为短路



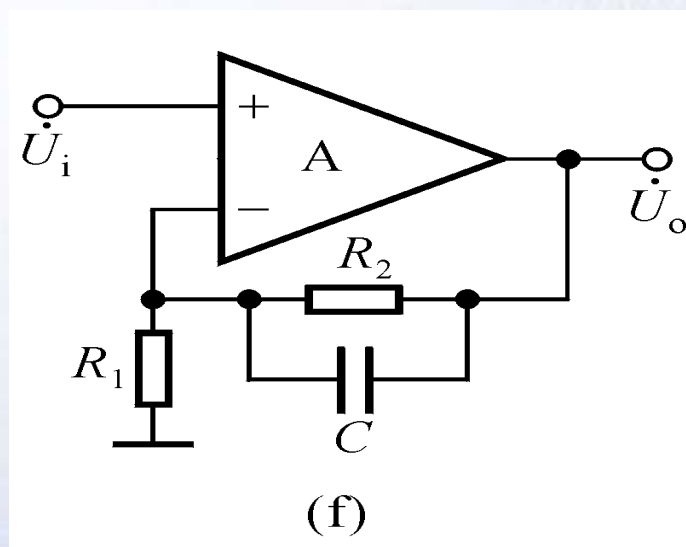


## 课堂练习

判断图中所示各电路中是否引入了反馈，是直流反馈还是交流反馈，是正反馈还是负反馈，串联还是并联反馈。设图中所有电容对交流信号均可视为短路。



交、直流 电压 串联 负反馈



交、直流 电压 串联 负反馈



【例】在图所示所示电路中，已知 $R_2=10\text{K}\Omega$ ， $R_4=100\text{K}\Omega$ ，求解在深度负反馈条件下的 $A_{uf}$ 。

【解】

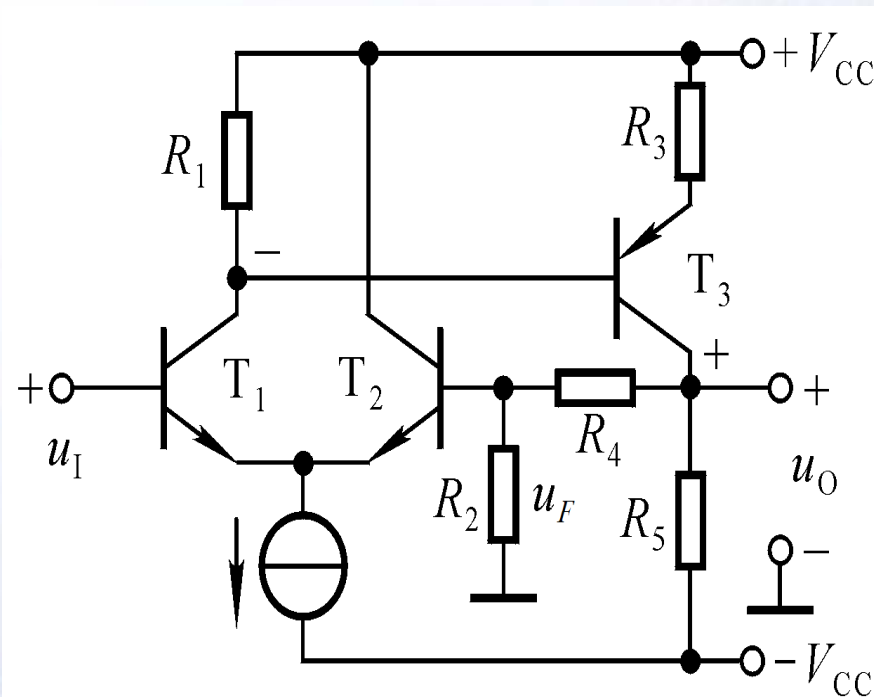
反馈通路： $T_3$ 、 $R_4$ 与 $R_2$

电路引入电压串联负反馈

$$\dot{F}_{uu} = \frac{\dot{U}_f}{\dot{U}_0} = \frac{R_2}{R_2 + R_4}$$

电压放大倍数

$$\dot{A}_{uuf} = \frac{\dot{U}_0}{\dot{U}_i} \approx \frac{1}{\dot{F}_{uu}} = 1 + \frac{R_4}{R_2} = 11$$







【例】在图所示所示（1）判断电路中反馈的组态；

（2）求出在深度负反馈条件下的 $A_f$ 和 $A_{uf}$ 。

【解】

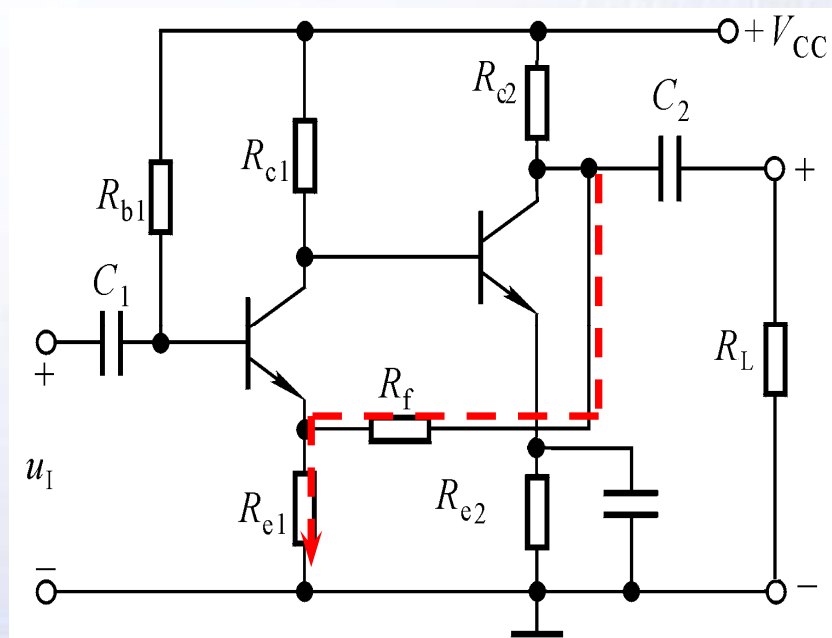
（1）反馈通路： $R_f$ 与 $R_{e1}$

电路引入电压串联负反馈

$$(2) \quad F_{uu} = \frac{\dot{U}_f}{\dot{U}_o} = \frac{R_{e1}}{R_{e1} + R_f}$$

电压放大倍数

$$\dot{A}_f = \dot{A}_{uf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} \approx \frac{1}{F_{uu}} = 1 + \frac{R_f}{R_{e1}}$$





【例】如图所示，已知 $R_1=10\text{K}\Omega$ ， $R_2=100\text{K}\Omega$ ， $R_3=2\text{K}\Omega$ ， $R_L=5\text{K}\Omega$ 。求解在深度负反馈条件下的 $A_{uf}$ 。

【解】：

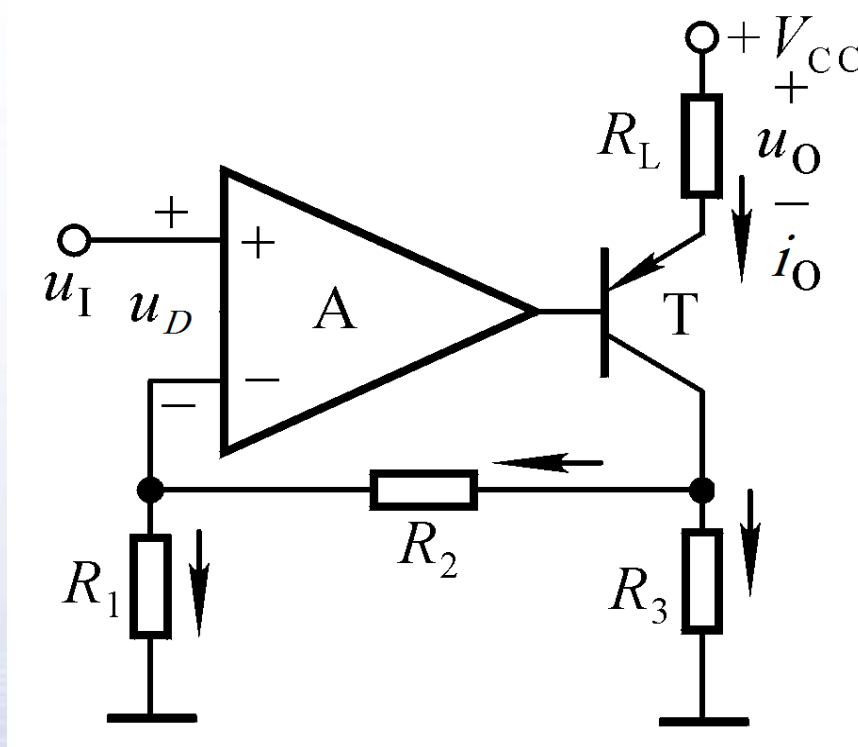
反馈通路：**T、 $R_3$ 、 $R_2$ 与 $R_1$**   
电路引入**电流串联负反馈**

$$\dot{I}_{R1} = \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \cdot \dot{I}$$

$$\dot{U}_f = \dot{I}_{R1} R_1 = \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \cdot \dot{I}_0 R_1$$

$$\dot{F}_{ui} = \frac{\dot{U}_f}{\dot{I}_0} = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$\dot{A}_{uf} = \frac{\dot{U}_0}{\dot{U}_i} = \frac{\dot{I}_0 R_L}{\dot{U}_f} \approx \frac{R_L}{\dot{F}_{ui}} = \frac{(R_1 + R_2 + R_3) R_L}{R_1 R_3} = 28$$





6.4---6.9 判断所示各电路中反馈组态，并求反馈系数和电压放大倍数。

【解】

电路引入交、直流电压并联负反馈

虚断：

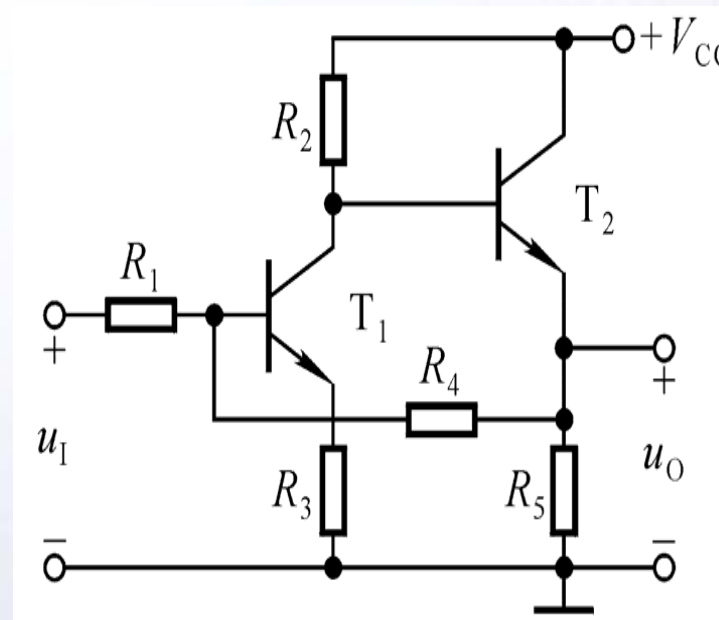
$$i_{R_1} = i_{R_4}$$

由此可得：

$$\dot{F} = \dot{I}_f / \dot{U}_o = -\frac{1}{R_4}$$

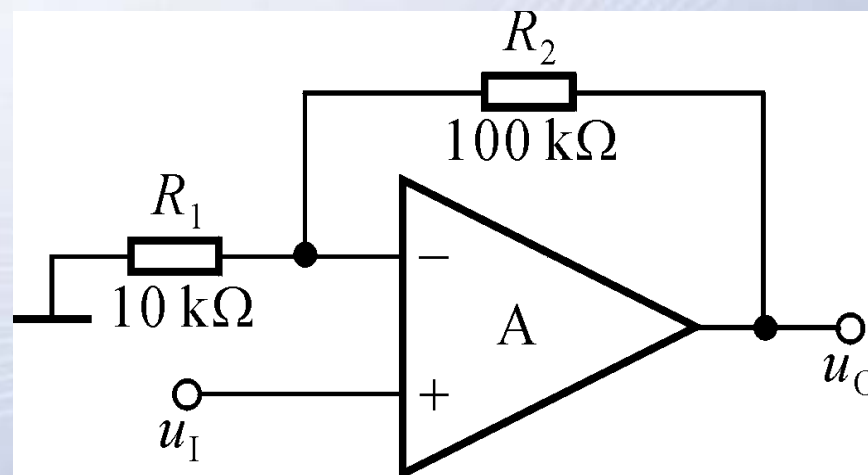
放大倍数：

$$\dot{A}_{uf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} \approx -\frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_f R_1} = -\frac{R_4}{R_1}$$





6.10 电路如图P6.10所示，已知集成运放的开环差模增益和差模输入电阻均近于无穷大，最大输出电压幅值为 $\pm 14\text{V}$ 。填空：电路引入了 电压串联（填入反馈组态）交流负反馈，电路的输入电阻趋近于  $\infty$ ，电压放大倍数  $A_{uf} = \Delta u_O / \Delta u_I \approx$  11。设  $u_I = 1\text{V}$ ，则  $u_O \approx$  11 V；若  $R_1$  开路，则  $u_O$  变为 1 V；若  $R_1$  短路，则  $u_O$  变为 14 V；若  $R_2$  开路，则  $u_O$  变为 14 V；若  $R_2$  短路，则  $u_O$  变为 0 V。





**6.12** 已知一个电压串联负反馈放大电路的电压放大倍数 $A_{uf}=20$ ，其基本放大电路的电压放大倍数 $A_u$ 的相对变化率为10%， $A_{uf}$ 的相对变化率小于0.1%，试问 $F$ 和 $A_u$ 各为多少？

**【解】** 先求解，再根据深度负反馈的特点求解。

$$AF \approx \frac{10\%}{0.1\%} = 100$$

$$AF \gg 1$$

所以

$$F \approx \frac{1}{A_f} = \frac{1}{20} = 0.05$$

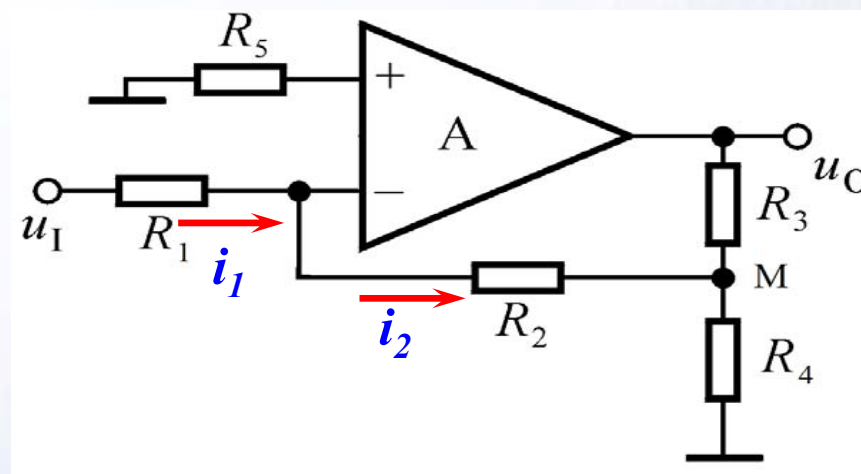
$$A_u = A = \frac{AF}{F} \approx 2000$$



【例】：电路如图所示，已知 $R_2 \gg R_4$ ， $R_1 = R_2$ 。试问：

(1)  $u_O$ 与 $u_I$ 比例系数是多少？

(2) 若 $R_4$ 开路，则比例系数又是多少？



【解】 电路为电流并联负反馈电路

虚短： $u_N = u_P = 0$

虚断： $i_2 = i_1 = \frac{u_I}{R_1}$

M点电位：

$$u_M = -i_2 R_2 = -\frac{R_2}{R_1} u_I = -u_I$$

$\because R_2 \gg R_4$ ,  $i_o = i_2 + i_{R4}$ , 可以得到

比例系数为

$$u_O \approx \left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right) u_M = -\left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right) u_I$$

$$-\left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right)$$



【例】：电路如图所示，已知 $R_2 \gg R_4$ ， $R_1 = R_2$ 。试问：

(1)  $u_o$ 与 $u_i$ 比例系数是多少？

(2) 若 $R_4$ 开路，则比例系数  
又是多少？

【解】 (2) 若 $R_4$ 开路，则  
电路为电压并联负反馈电路

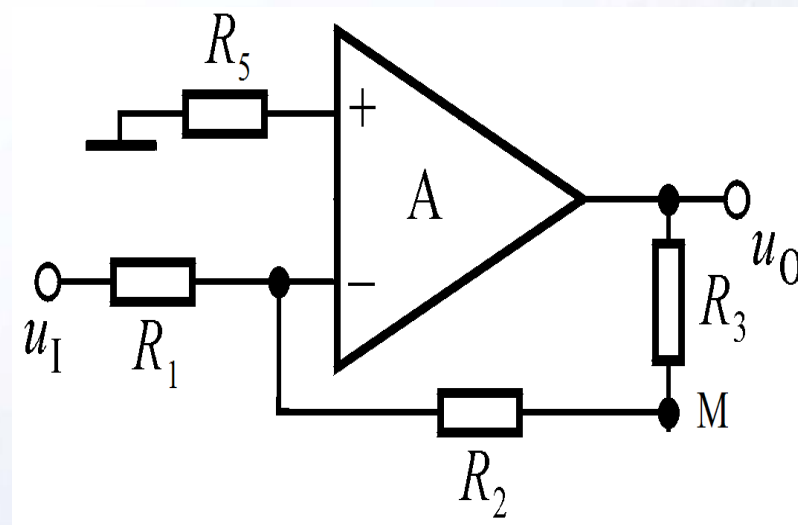
虚短： $u_N = u_P = 0$

虚断： $i_2 = i_1 = \frac{u_I}{R_1}$

$$u_o = -\frac{R_2 + R_3}{R_1} u_i = -\left(1 + \frac{R_3}{R_1}\right) u_i$$

比例系数为

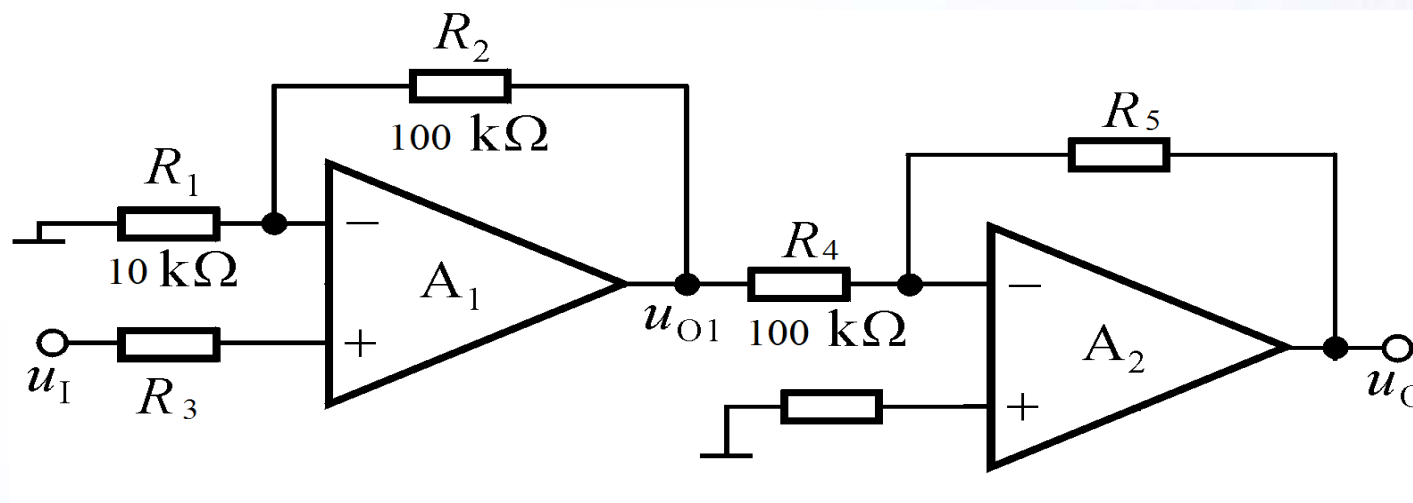
$$-\left(1 + \frac{R_3}{R_1}\right)$$





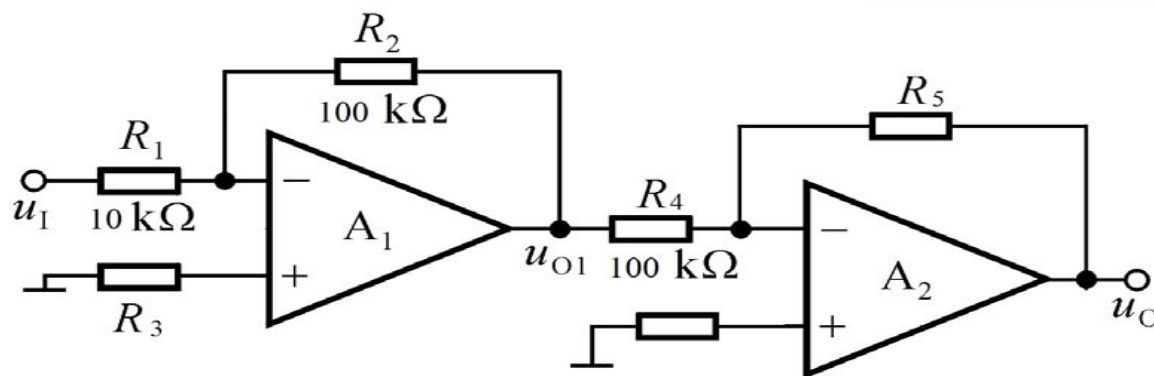


【例】：电路如图所示，已知 $u_o = -55u_i$ ，试求 $R_5$ 。并说明若 $u_i$ 与地接反， $u_i$ 与 $u_o$ 关系将发生什么变化？



【解】 前级构成同相比值运算电路，第二级构成反相比值运算电路。

$$u_{o1} = \left(1 + \frac{R_2}{R_3}\right)u_i = 11u_i$$



$$u_{o1} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) u_i = 11 u_i$$

$$u_o = -\frac{R_5}{R_4} u_{o1} = -\frac{R_5}{100 \text{ k}\Omega} \times 11 u_i = -55 u_i$$

可得出,  $R_5 = 500 \text{ k}\Omega$

接反, 则前级为反相比例运算电路

$$u_{o1} = -\frac{R_2}{R_1} u_i = -10 u_i$$

第二级仍为反相比例运算电路, 比例系数-5

因此, 输入电压与输出电压比例系数为50。

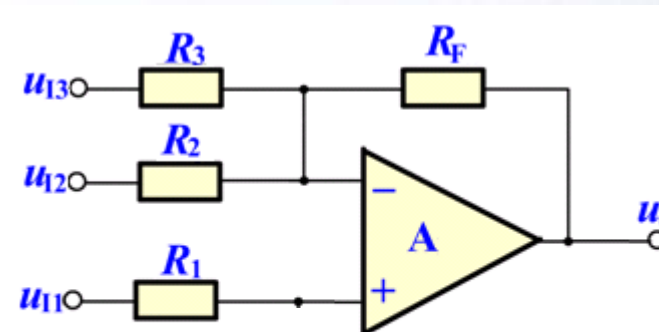


【例】：设计一个运算电路，要求输出电压和输入电压的运算关系为：

$$u_o = 10u_{I1} - 5u_{I2} - 4u_{I3}$$

【解】

可采用单个集成运放构成电路， $u_{I1}$ 应作用于同相输入端， $u_{I2}$ 、 $u_{I3}$ 作用于反相输入端。



取  $R_f = 100\text{ k}\Omega$ ， $R_3 // R_2 // R_f = R_1 // R_4$ ，则

$$u_o = R_f \cdot \left( \frac{u_{I1}}{R_1} - \frac{u_{I2}}{R_2} - \frac{u_{I3}}{R_3} \right)$$

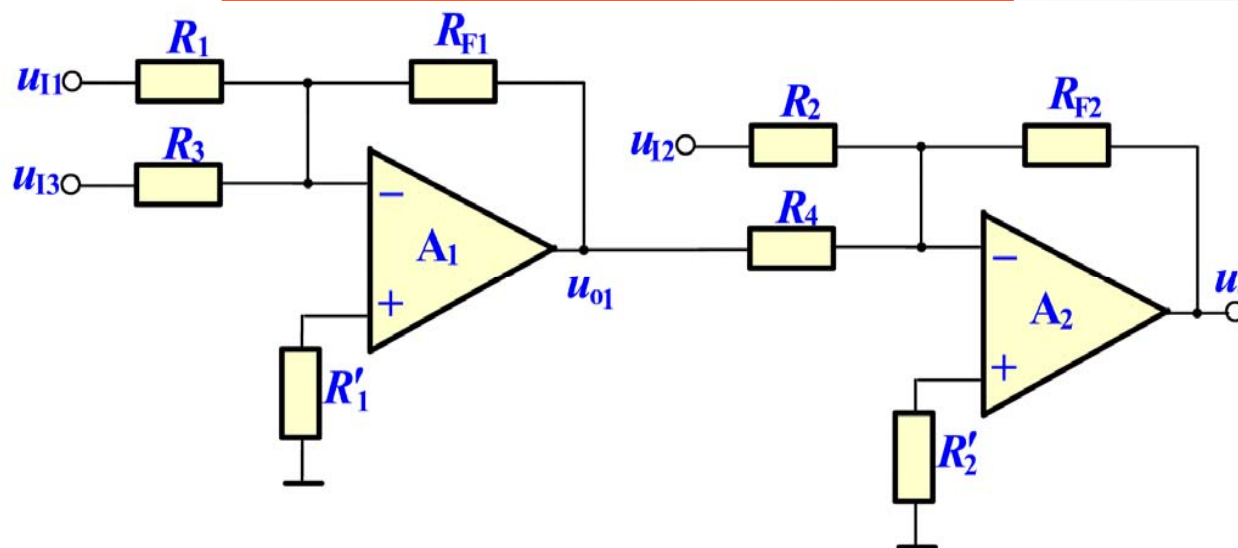
将比例关系代入，得：  $R_1 = 10\text{ k}\Omega$ ，  $R_2 = 20\text{ k}\Omega$ ，  $R_3 = 25\text{ k}\Omega$

$\because R_3 // R_2 // R_f = R_1$ ，  $\therefore R_4$ 可省去。



【例】：用集成运放实现以下运算关系，  $R_{F1} = 20 \text{ k}\Omega$ ，  $R_{F2} = 100 \text{ k}\Omega$

$$u_O = 0.2u_{I1} - 10u_{I2} + 1.3u_{I3}$$



【解】

$$u_{O1} = -\left(\frac{R_{F1}}{R_1} u_{I1} + \frac{R_{F1}}{R_3} u_{I3}\right) = -(0.2u_{I1} + 1.3u_{I3})$$

$$u_O = -\left(\frac{R_{F2}}{R_2} u_{O1} + \frac{R_{F2}}{R_4} u_{I2}\right) = -(u_{O1} + 10u_{I2})$$



$$u_{O1} = -\left(\frac{R_{F1}}{R_1} u_{I1} + \frac{R_{F1}}{R_3} u_{I3}\right) = -(0.2u_{I1} + 1.3u_{I3})$$

$$u_O = -\left(\frac{R_{F2}}{R_4} u_{O1} + \frac{R_{F2}}{R_2} u_{I2}\right) = -(u_{O1} + 10u_{I2})$$

比较得:

$$\frac{R_{F1}}{R_1} = 0.2, \quad \frac{R_{F1}}{R_3} = 1.3, \quad \frac{R_{F2}}{R_4} = 1, \quad \frac{R_{F2}}{R_2} = 10$$

$R_{F1} = 20 \text{ k}\Omega$ , 得:  $R_1 = 100 \text{ k}\Omega$ ,  $R_3 = 15.4 \text{ k}\Omega$ ;

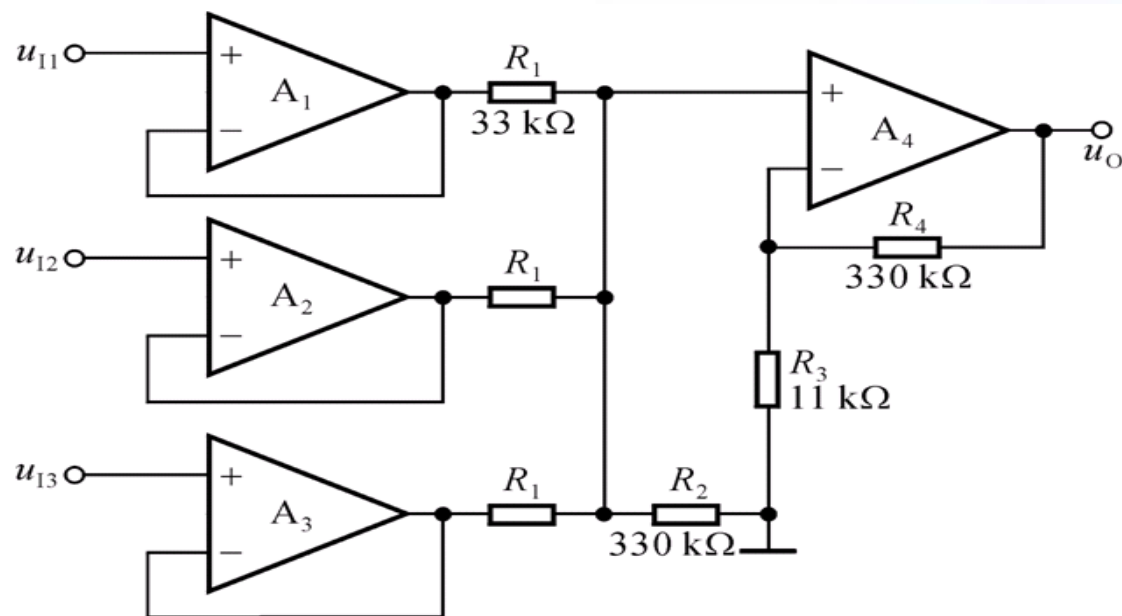
$R_{F2} = 100 \text{ k}\Omega$ , 得:  $R_4 = 100 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ 。

$$R'_1 = R_1 // R_3 // R_{F1} = 8 \text{ k}\Omega$$

$$R'_2 = R_2 // R_4 // R_{F2} = 8.3 \text{ k}\Omega$$



【例】求解图中所示电路的运算关系。



【解】  $A_1$ 、 $A_2$ 、 $A_3$ 的输出电压分别为 $u_{I1}$ 、 $u_{I2}$ 、 $u_{I3}$ 。由于在 $A_4$ 组成的反相求和运算电路中反相输入端和同相输入端外接电阻阻值相等，所以

$$u_O = \frac{R_4}{R_1} (u_{I1} + u_{I2} + u_{I3}) = 10 (u_{I1} + u_{I2} + u_{I3})$$



【例】求解图中所示电路的运算关系。

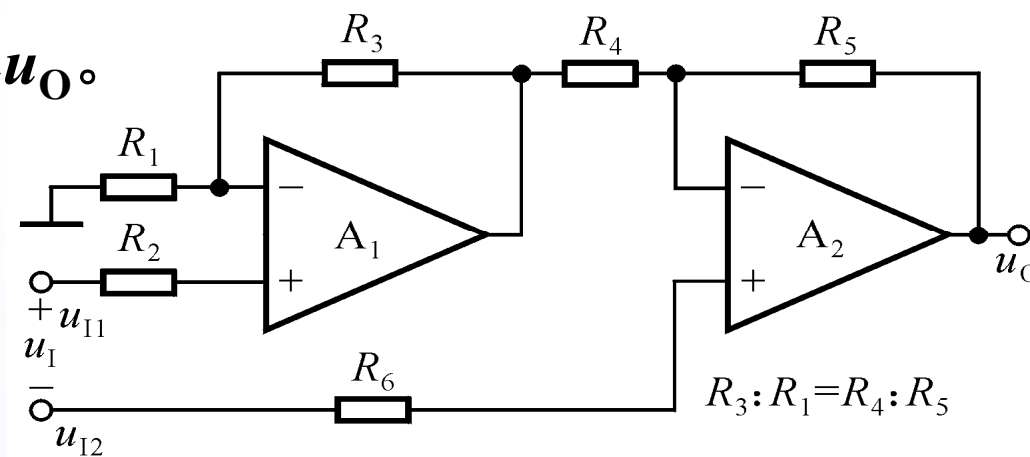
【解】先求解 $u_{o1}$ ，再求解 $u_o$ 。

$$u_{o1} = \left(1 + \frac{R_3}{R_1}\right) u_{i1}$$

$$u_o = -\frac{R_5}{R_4} u_{o1} + \left(1 + \frac{R_5}{R_4}\right) u_{i2}$$

$$= -\frac{R_5}{R_4} \left(1 + \frac{R_3}{R_1}\right) u_{i1} + \left(1 + \frac{R_5}{R_4}\right) u_{i2}$$

$$= \left(1 + \frac{R_5}{R_4}\right) (u_{i2} - u_{i1})$$







**8.6** 电路如图P8.7所示，试求解：

(1)  $R_W$ 的下限值； (2) 振荡频率的调节范围。

解： (1) 根据起振条件

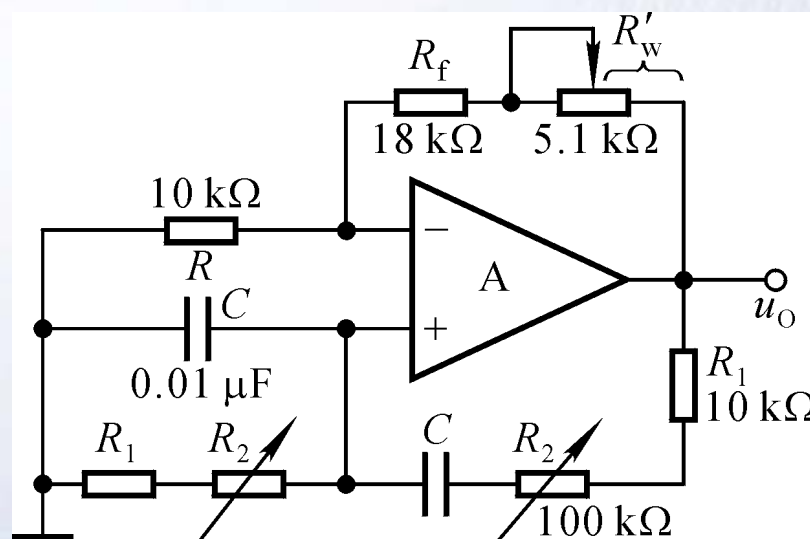
$$R_f + R'_W > 2R, \quad R'_W > 2 \text{ k}\Omega$$

故 $R_W$ 的下限值为 $2\text{k}\Omega$

(2) 振荡频率的最大值和最小值分别为

$$f_{0\max} = \frac{1}{2\pi R_1 C} \approx 1.6\text{kHz}$$

$$f_{0\min} = \frac{1}{2\pi (R_1 + R_2) C} \approx 145\text{Hz}$$





**8.7** 电路如图所示，稳压管 $D_Z$ 起稳幅作用，其稳定电压 $\pm U_Z = \pm 6V$ 。试估算：

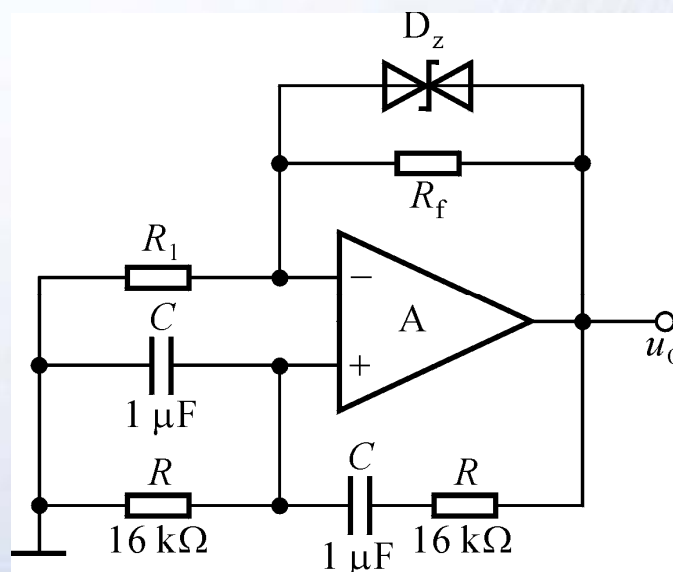
- (1) 输出电压不失真情况下的有效值；
- (2) 振荡频率。

解：(1) 输出电压不失真情况下的峰值是稳压管的稳定电压，故其有效值

$$U_o = \frac{1.5 U_Z}{\sqrt{2}} \approx 6.36V$$

- (2) 电路的振荡频率

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC} \approx 9.95Hz$$





8.9 电路如图所示。

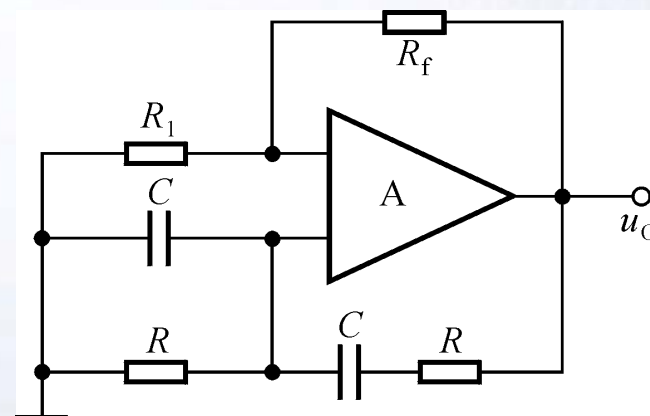
(1) 为使电路产生正弦波振荡，标出集成运放的“+”和“-”；  
并说明电路是哪种正弦波振荡电路。

(2) 若 $R_1$ 短路，则电路将产生什么现象？

(3) 若 $R_1$ 断路，则电路将产生什么现象？

(4) 若 $R_F$ 短路，则电路将产生什么现象？

(5) 若 $R_F$ 断路，则电路将产生什么现象？



解：(1) 上“-”下“+”

(2) 输出严重失真，几乎为方波。

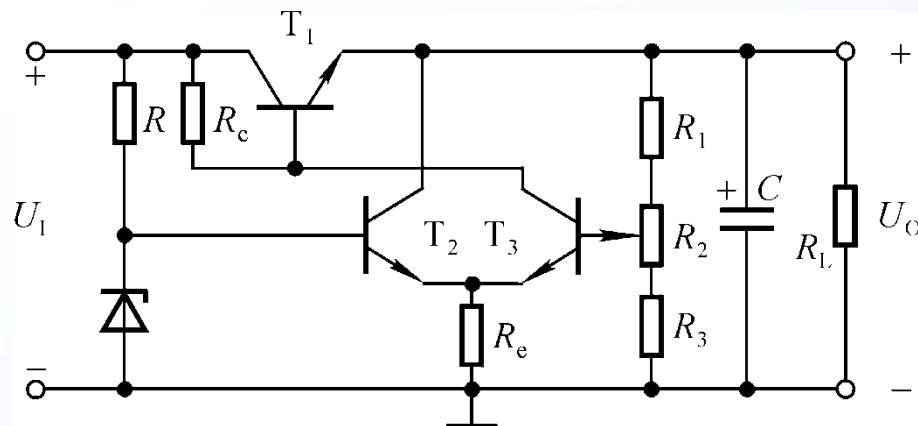
(3) 输出为零。

(4) 输出为零。

(5) 输出严重失真，几乎为方波。



**10.14** 电路如图P10.14所示，已知稳压管的稳定电压 $U_Z=6V$ ，晶体管的 $U_{BE}=0.7V$ ， $R_1=R_2=R_3=300\Omega$ ， $U_1=24V$ 。判断出现下列现象时，分别因为电路产生什么故障（即哪个元件开路或短路）。



(1)  $U_O \approx 24V$ ;      (2)  $U_O \approx 23.3V$ ;

(3)  $U_O \approx 12V$ 且不可调;

(4)  $U_O \approx 6V$ 且不可调;

(5)  $U_O$ 可调范围变为 $6 \sim 12V$ 。

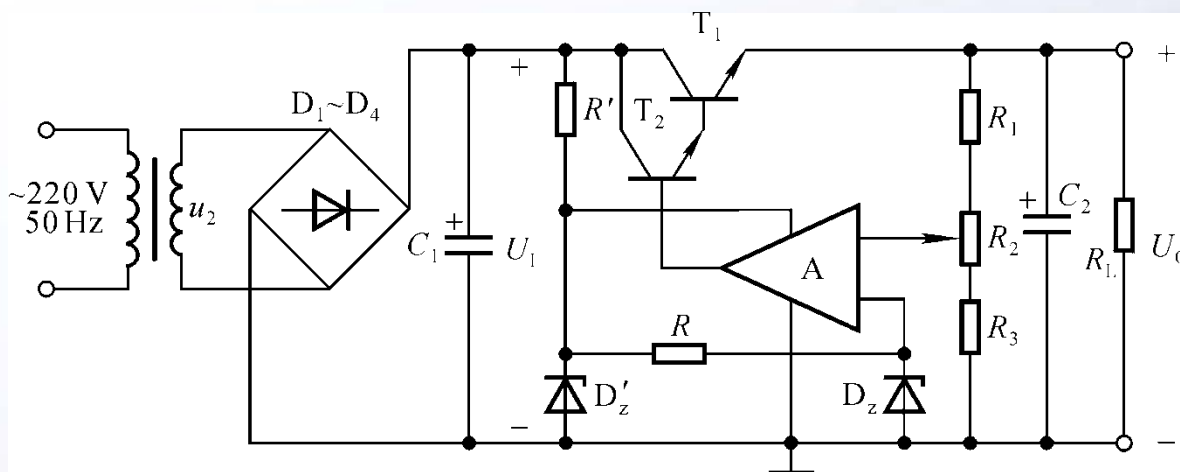
解：(1)  $T_1$ 的c、e短路;      (2)  $R_c$ 短路;      (3)  $R_2$ 短路;

(4)  $T_2$ 的b、c短路;      (5)  $R_1$ 短路。



**10.15** 直流稳压电源如图所示。

- (1) 说明电路的整流电路、滤波电路、调整管、基准电压电路、比较放大电路、采样电路等部分各由哪些元件组成。
- (2) 标出集成运放的同相输入端和反相输入端。
- (3) 写出输出电压的表达式。





解：（1）整流电路： $D_1 \sim D_4$ ；

滤波电路： $C_1$ ；调整管： $T_1$ 、 $T_2$ ；基准电压电路：

$R'$ 、 $D_Z'$ 、 $R$ 、 $D_Z$ ；比较放大电路： $A$ ；取样电路： $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_3$ 。

（2）为了使电路引入负反馈，集成运放的输入端上为“ $-$ ”下为“ $+$ ”

（3）输出电压的表达式为

$$\frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_2 + R_3} \cdot U_Z \leq U_O \leq \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3} \cdot U_Z$$